



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

EECP0011 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Alunos:

JOÃO FELIPE PEREIRA CAMPOS

SAULO DE TASSIO DA COSTA DOS SANTOS

MARIA HELENA DE SOUSA COSTA

DANILO NAVA SOARES LIMA

Professor:

THALES ROBERTO

GRUPO 3 – MATCHJOBS

SÃO LUÍS - MA

2025

DOCUMENTAÇÃO - MATCHJOBS

Documento apresentado como atividade de avaliação da disciplina Laboratório de Projeto e Desenvolvimento de Software, no curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão. Orientador: Prof. Dr. Thales Levi Azevedo Valente.

RESUMO

O MatchJobs é uma plataforma inovadora de gestão de talentos e busca de empregos que visa conectar candidatos a oportunidades de trabalho e empresas aos talentos ideais de forma eficiente e inteligente. A plataforma é desenhada para otimizar o processo de recrutamento e seleção, desde o cadastro do usuário até a análise de compatibilidade e o gerenciamento de vagas.

Palavras Chave: plataforma, gestão, trabalho, empresa.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
2	PROBLEMA.....	6
3	JUSTIFICATIVA.....	7
4	CONCEPÇÃO DO SISTEMA	7
5	CASOS DE USO.....	8
6	DIAGRAMAS UML.....	8
6.1	DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	8
6.2	DIAGRAMA DE CLASSES	8
6.3	DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA	9
6.4	DIAGRAMA DE ATIVIDADES.....	9
6.5	DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO	10
7	PLANO DE VERSIONAMENTO	10
8	CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO.....	11
9	DESCRIÇÃO DO MODELO DE IA UTILIZADO	12
10	LOGS E DECISÕES DE ENGENHARIA.....	12
11	ANÁLISE DE MERCADO	12
12	OBJETIVOS.....	13
13	ELICITAÇÃO DOS REQUISITOS.....	13
14	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF).....	15

15	DIAGRAMAS DE CASO DE USO	16
16	DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA	48
17	CONCLUSÃO	78
18	RECONHECIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS.....	79
19	DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES DE USO.....	80

1 INTRODUÇÃO

Este documento oferece uma visão geral abrangente da ferramenta MatchJobs. Ele engloba os requisitos primários, diagramas detalhados que ilustram sua estrutura e funcionalidade (como diagramas de classe e de casos de uso), e as tecnologias subjacentes escolhidas para sua implementação. O estabelecimento dessas definições teóricas antes do desenvolvimento é primordial, pois proporciona a garantia de que a ferramenta atenderá aos seus objetivos de projeto e mitiga eficazmente riscos e erros potenciais.

A gênese deste software advém de desafios prevaletentes na busca por emprego, tanto para empregadores quanto para potenciais empregados. O MatchJobs aborda essas questões integrando Inteligência Artificial com análise comportamental para facilitar a identificação de candidatos que estejam otimamente alinhados com a cultura organizacional de uma empresa.

2 PROBLEMA

O mercado de trabalho atual enfrenta desafios significativos tanto para candidatos quanto para empresas:

Para Candidatos:

- a. Volume Excessivo de Vagas: A grande quantidade de vagas disponíveis dificulta a identificação de oportunidades verdadeiramente alinhadas com suas qualificações, expectativas e, crucialmente, seu perfil comportamental.
- b. Incompatibilidade de Habilidades: Muitas candidaturas são enviadas para vagas onde o candidato não possui as habilidades ou o perfil comportamental ideal, resultando em frustração e perda de tempo.
- c. Processos Seletivos Demorados: A falta de triagem eficiente leva a longos processos seletivos e feedback insuficiente.
- d. Para Empresas:
- e. Volume Excessivo de Candidaturas: O grande número de currículos recebidos torna a triagem manual ineficiente, demorada e custosa.
- f. Dificuldade em Identificar Talentos Relevantes: É desafiador filtrar os candidatos mais qualificados e que melhor se encaixam na cultura da empresa e nas exigências comportamentais da vaga.
- g. Viés na Seleção: Processos manuais podem introduzir vieses inconscientes, comprometendo a diversidade e a qualidade da contratação.

- h. Alto Custo de Contratação: O tempo e os recursos despendidos em um processo seletivo ineficiente elevam os custos de aquisição de talentos.

3 JUSTIFICATIVA

A necessidade de uma solução como o MatchJobs é clara diante dos problemas identificados. A plataforma se justifica por:

- a. Otimização e Eficiência: A automação e a inteligência artificial podem processar grandes volumes de dados de forma rápida e precisa, reduzindo drasticamente o tempo e os custos associados ao recrutamento e à busca de emprego.
- b. Melhora na Qualidade das Contratações: Ao focar não apenas em habilidades técnicas, mas também no perfil comportamental (soft skills) através da IA, o MatchJobs permite correspondências mais assertivas, resultando em contratações de maior qualidade e menor rotatividade.
- c. Redução de Vieses: A análise imparcial da IA minimiza vieses humanos, promovendo uma seleção mais justa e diversificada.
- d. Experiência Aprimorada: Tanto candidatos quanto empresas se beneficiam de uma experiência mais fluida, personalizada e eficaz, gerando maior satisfação e engajamento com a plataforma.
- e. Inovação no RH: O MatchJobs posiciona-se na vanguarda da tecnologia de RH, oferecendo um diferencial competitivo em um mercado em constante evolução.

4 CONCEPÇÃO DO SISTEMA

O projeto MatchJobs, um sistema desenvolvido para analisar perfis comportamentais de candidatos, gerando insights por meio de integração com APIs de IA generativa, armazenamento em Firebase Firestore e exibição interativa no dashboard.

O objetivo é facilitar o processo de recrutamento inteligente, combinando dados objetivos de currículo com uma análise subjetiva de soft skills, usando o modelo Gemini para gerar análises comportamentais automatizadas.

5 CASOS DE USO

Os principais casos de uso do MatchJobs são:

- a. Autenticação: Login seguro via e-mail/senha ou Google OAuth.
- b. Submissão de Perfil: Formulário extenso, com dados cadastrais, envio de currículo em PDF/DOCX, respostas comportamentais e preferências.
- c. Análise com IA: Integração com API Gemini, usando prompts dinâmicos para gerar resumos e notas de soft skills.
- d. Armazenamento: Salvamento estruturado em Firestore e arquivos em Bucket Storage.
- e. Dashboard: Visualização de perfil com gráficos radar, notas Big Five e soft skills.
- f. Edição e Histórico: Edição de perfil com versionamento e auditoria.
- g. Logs de Atividades: Registro de alterações importantes para rastreabilidade.

6 DIAGRAMAS UML

A seguir, a descrição textual de cada diagrama para inserção no documento:

6.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Mostra as interações entre os atores (Usuário, Admin, IA) e o sistema. Os casos de uso incluem:

- Registrar usuário
- Fazer login
- Preencher formulário
- Submeter currículo
- Solicitar análise IA
- Visualizar dashboard
- Editar informações
- Exportar relatórios

6.2 DIAGRAMA DE CLASSES

Representa as principais classes do MatchJobs:

- AuthProvider: gerencia autenticação.
- ProfileFormPage: interface de submissão de dados.
- DashboardPage: interface de exibição de análises.
- FirestoreClient: abstração para operações CRUD.
- GeminiAPIClient: integração com modelo generativo.
- User: modelo de dados do candidato.
- Relacionamentos: associação entre classes UI e serviços de backend.

6.3 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Fluxo submissão de perfil:

- Usuário autentica.
- Preenche formulário.
- Envia dados para Flask API.
- API chama Gemini.
- Recebe análise.
- Salva no Firestore.
- Retorna status.
- Frontend redireciona para Dashboard.

6.4 DIAGRAMA DE ATIVIDADES

Fluxo geral:

- Início: usuário acessa sistema.
- Verifica autenticação.
- Preenche dados.
- Valida informações.
- Chama IA.
- Gera resultados.
- Armazena.
- Exibe Dashboard.
- Fim.

6.5 DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Infraestrutura:

- Frontend React → hospedado via Vercel ou Firebase Hosting.
- Backend Flask API → hospedado em container (ex: Cloud Run).
- Firebase Firestore → base de dados principal.
- Firebase Storage → armazena currículos.
- Gemini API → serviço externo.

7 PLANO DE VERSIONAMENTO

A estratégia de versionamento adotada para o projeto MatchJobs segue o modelo Git Flow, estruturado da seguinte forma:

- Branch main: ambiente de produção, contendo versões estáveis e homologadas.
- Branch develop: ambiente de homologação, onde são integradas funcionalidades antes da liberação para produção.
- Branches feature/*: utilizadas para o desenvolvimento de novas funcionalidades.
- Branches hotfix/*: destinadas à correção de falhas críticas em produção.

Além disso, são utilizados commits semânticos para facilitar o rastreamento de alterações:

Prefixo	Finalidade
feat:	Adição de nova funcionalidade
fix:	Correção de bugs
docs:	Alterações na documentação

Prefixo	Finalidade
refactor:	Melhorias no código sem alterar comportamento
chore:	Tarefas administrativas ou de suporte

Tabela 1

8 CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

Análise de Requisitos	Equipe Engenharia	01/06/2025
Prototipagem UI	UX Designer	05/06/2025
Configuração Firebase	DevOps	06/06/2025
Imp. Back-End	Backend Dev	10/06/2025
Integração Gemini API	IA Eng.	15/06/2025
Testes Unitários e QA	QA Eng.	20/06/2025
Deploy & Monit.	DevOps	25/06/2025

Tabela 2

9 DESCRIÇÃO DO MODELO DE IA UTILIZADO

Optou-se pelo modelo Gemini da Google Generative AI devido à capacidade de análise de linguagem natural, com suporte a prompts extensos e geração de resumos coerentes.

Para cada resposta comportamental (ex.: colaboração, raciocínio lógico), o sistema envia o texto original, solicita um resumo de até 50 palavras e uma nota de 1 a 5.

Todos os prompts são customizados em português, e o backend faz o parsing para salvar a análise estruturada no Firestore.

10 LOGS E DECISÕES DE ENGENHARIA

10/06/2025: Decisão de usar Flask + Firebase para garantir baixo custo inicial.

12/06/2025: Definido padrão de versionamento Git Flow.

15/06/2025: Validação do diagrama de casos de uso como principal guia para testes.

20/06/2025: Confirmado uso de API Gemini com limite de 1000 tokens por prompt.

20/06/2025: Criada política de releases semestrais e backups semanais.

11 ANÁLISE DE MERCADO

O mercado de Recrutamento com IA (AI Recruitment) está em forte expansão, refletindo a crescente adoção de tecnologias para otimizar a aquisição de talentos.

Tamanho do Mercado: Avaliado entre US\$ 577,7 milhões e US\$ 661,56 milhões em 2023, com projeções de crescimento significativas.

Crescimento Esperado: O mercado deve atingir valores entre US\$ 1,1 bilhão e US\$ 4,42 bilhões até 2030-2033, com Taxas Compostas de Crescimento Anual (CAGR) robustas (6,8% a 8,0%). Este crescimento é impulsionado pela demanda por automação, otimização de custos e a necessidade de decisões de contratação mais orientadas por dados.

Concorrência: Grandes players do mercado, como o LinkedIn, já incorporam fortemente a IA em suas funcionalidades de busca de emprego e recrutamento (pesquisa assistida por IA, recomendações de vagas e triagem de candidatos). Além disso, diversas startups brasileiras e globais estão atuando nesse

nicho, com projeções de faturamento expressivas, como a Hunterhero (com projeção de R\$ 6 milhões em 2025).

Oportunidade: O cenário atual apresenta uma grande oportunidade para plataformas que ofereçam soluções completas e eficientes, especialmente aquelas que aprofundam a análise comportamental e a personalização de matches.

12 OBJETIVOS

Otimizar o Processo de Recrutamento e Seleção: Reduzir a ineficiência, o tempo e os custos envolvidos na contratação de novos talentos.

Aumentar a Assertividade das Contratações: Promover "matches" mais precisos entre candidatos e vagas, considerando tanto habilidades técnicas quanto perfis comportamentais.

Melhorar a Experiência do Usuário: Proporcionar uma plataforma intuitiva e eficaz para candidatos e empresas.

Objetivos Específicos

Desenvolver um Módulo de IA para Análise Comportamental: Criar um sistema robusto capaz de analisar respostas de questionários e gerar perfis psicológicos detalhados.

Implementar um Sistema de Recomendação e Compatibilidade Baseado em IA: Desenvolver algoritmos que sugiram vagas relevantes para candidatos e candidatos ideais para empresas.

Fornecer Ferramentas Abrangentes de Gestão de Vagas e Candidatos: Incluir funcionalidades de cadastro, edição, visualização e exportação de dados para empresas.

Garantir um Sistema de Notificações Eficaz: Assegurar que as atualizações críticas sejam entregues de forma oportuna aos usuários.

Assegurar a Usabilidade e a Segurança da Plataforma: Desenvolver uma interface intuitiva e proteger os dados dos usuários.

13 ELICITAÇÃO DOS REQUISITOS

Requisitos	Justificativa	Prioridade
Permitir upload de currículos em PDF/DOC	Para cadastro simples e direto	 Alta
Extrair dados do currículo automaticamente.	Automatiza o cadastro. E é a base da análise de IA.	 Alta
Interface funcional, simplificada, mas intuitiva.	Evita uma grande curva de aprendizado.	 Alta
Classificar o currículo por área de atuação.	Facilita a triagem para a empresa.	 Alta
Exibir visualização simples dos dados extraídos	Ajuda a empresa a validar o resultado da IA rapidamente	 Média-Alta
Exportar os dados para planilha.	Permite uso externo	 Média-Alta
Manual de uso e manutenção simples.	Reduz dependência do desenvolvedor	 Média

Organizar os currículos processados por nome/área/data	Facilita organização e histórico para o cliente	🏆 3 Média
--	---	-----------

14 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Requisito	Justificativa	Prioridade
O sistema deve rodar em ambiente web	Acesso multiplataforma e facilidade de uso	🏆 1 Alta
Banco de dados com backup automático diário	Garante segurança das informações	🏆 1 Alta
Utilizar bibliotecas open-source para baratear	Reduz custo de desenvolvimento e manutenção	🏆 2 Média-Alta
Código deve seguir boas práticas de desenvolvimento	Facilita manutenção, escalabilidade e entendimento futuro	🏆 2 Média-alta

Design acessível (cores legíveis, navegação por teclado)	Garante inclusão de pessoas com deficiência visual ou motora	 Média
--	--	---

15 DIAGRAMAS DE CASO DE USO

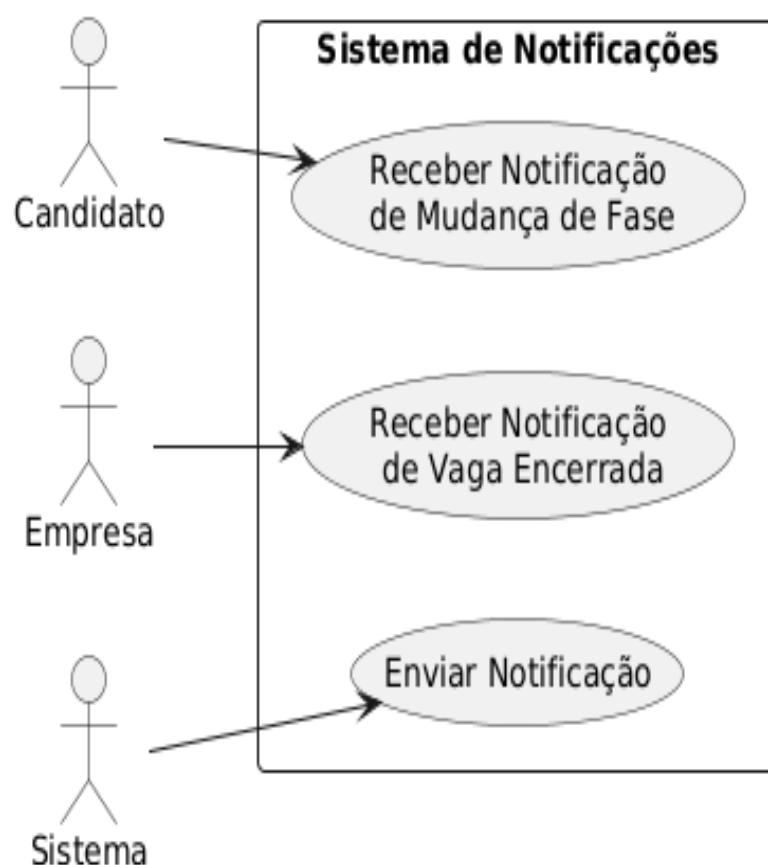


Imagem 1 - Diagrama de Caso de Uso para as Notificações

Este diagrama de caso de uso ilustra as interações entre os atores (Candidato, Empresa e Sistema) e o sistema de notificações. Os casos de uso principais são:

Receber Notificação de Mudança de Fase (Candidato): O candidato recebe notificações sobre o avanço ou mudança de fase em processos seletivos.

Receber Notificação de Vaga Encerrada (Empresa): A empresa recebe notificações quando uma vaga que ela publicou é encerrada.

Enviar Notificação (Sistema): O sistema é responsável por enviar as notificações tanto para candidatos quanto para empresas, baseando-se em eventos específicos.

Este diagrama demonstra como o sistema de notificações gerencia a comunicação com seus usuários, garantindo que informações importantes sobre o status de vagas e processos seletivos sejam entregues de forma eficiente.

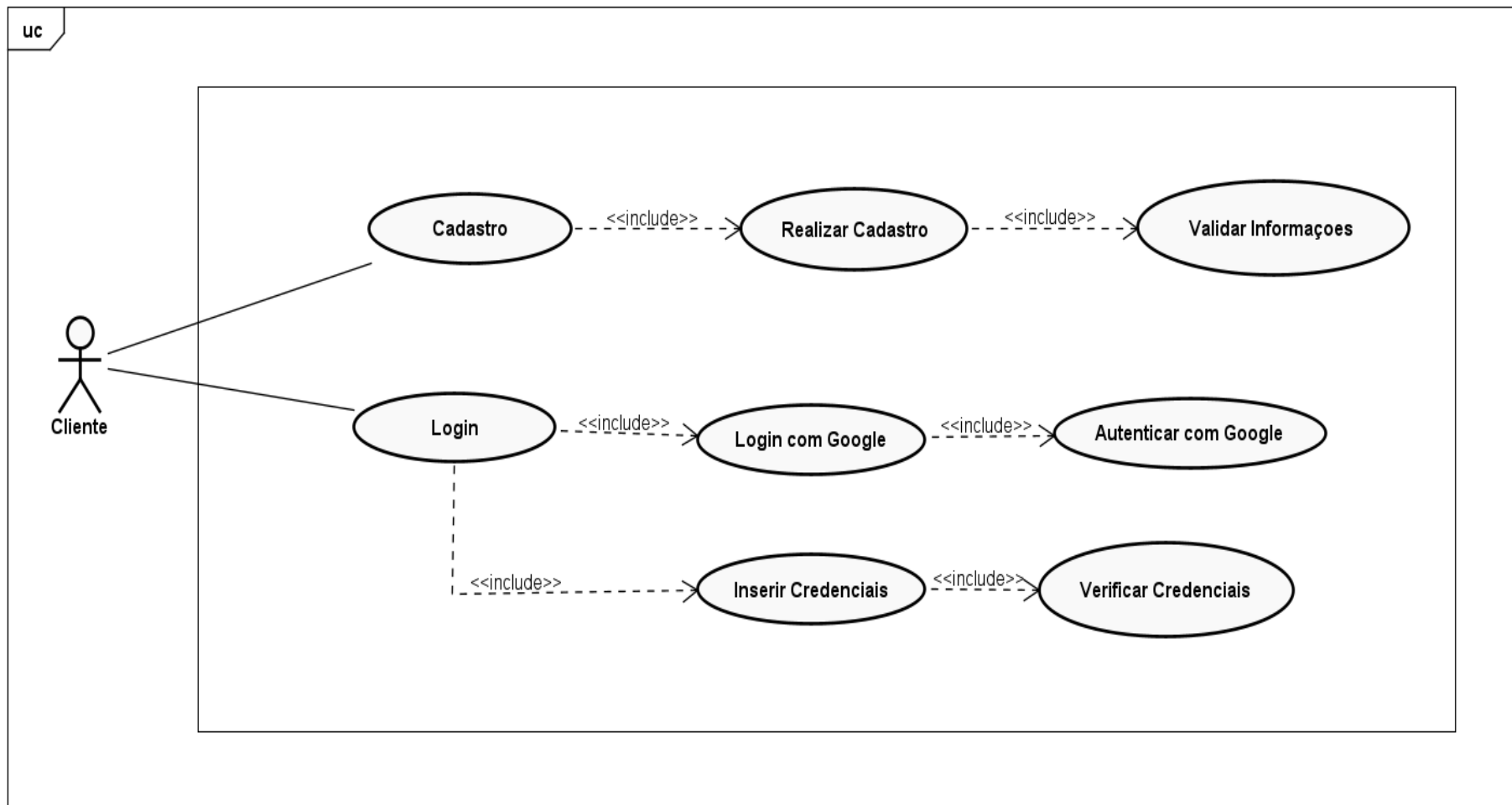


Imagem 2 - Diagrama de caso de uso para as notificações

Imagem 2 - Diagrama de Caso de Uso para Login e Cadastro

Este diagrama de caso de uso descreve as funcionalidades relacionadas ao login e cadastro de usuários no sistema. O ator principal é o **Cliente**, que pode realizar as seguintes ações:

Cadastro: Permite que um novo usuário se registre no sistema. Este caso de uso inclui:

Realizar Cadastro: O processo de preenchimento e submissão dos dados de cadastro.

Validar Informações: A validação dos dados fornecidos durante o cadastro.

Login: Permite que um usuário existente acesse o sistema. Este caso de uso inclui:

Login com Google: Autenticação através da conta Google.

Autenticar com Google: O processo de autenticação propriamente dito com a API do Google.

Inserir Credenciais: O usuário insere suas credenciais (e-mail e senha).

Verificar Credenciais: O sistema verifica se as credenciais fornecidas são válidas.

O diagrama mostra as dependências entre os casos de uso, indicando que o login e o cadastro são funcionalidades essenciais para o acesso e uso da plataforma.

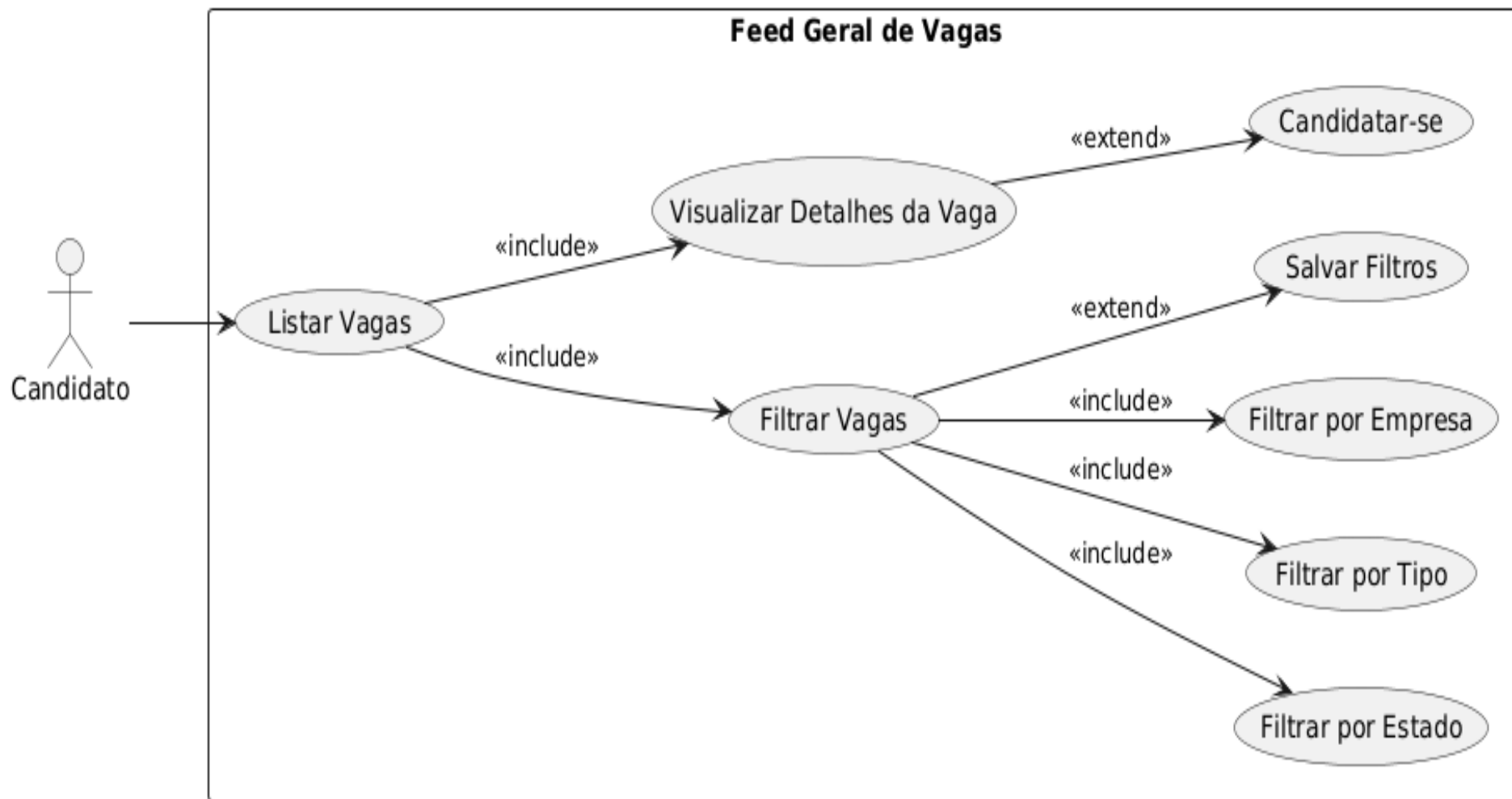


Imagem 3 - Diagrama de caso de uso para login e cadastro.

Imagem 3 - Diagrama de Caso de Uso Feed Geral de Vagas

Este diagrama de caso de uso detalha as interações do **Candidato** com o feed geral de vagas. As principais funcionalidades são:

Listar Vagas: O candidato pode visualizar uma lista de vagas disponíveis. **Visualizar Detalhes da Vaga:** Ao listar as vagas, o candidato pode selecionar uma para ver seus detalhes completos.

Candidatar-se: Após visualizar os detalhes, o candidato pode optar por se candidatar à vaga.

Filtrar Vagas: O candidato pode aplicar filtros para refinar a busca por vagas. **Salvar Filtros:** O sistema permite que o candidato salve os filtros utilizados para futuras buscas.

Filtrar por Empresa: Filtrar vagas por uma empresa específica.

Filtrar por Tipo: Filtrar vagas por tipo (e.g., tempo integral, meio período). **Filtrar por Estado:** Filtrar vagas por localização geográfica (estado).

Este diagrama ilustra como o candidato pode navegar, buscar e interagir com as oportunidades de emprego oferecidas na plataforma.

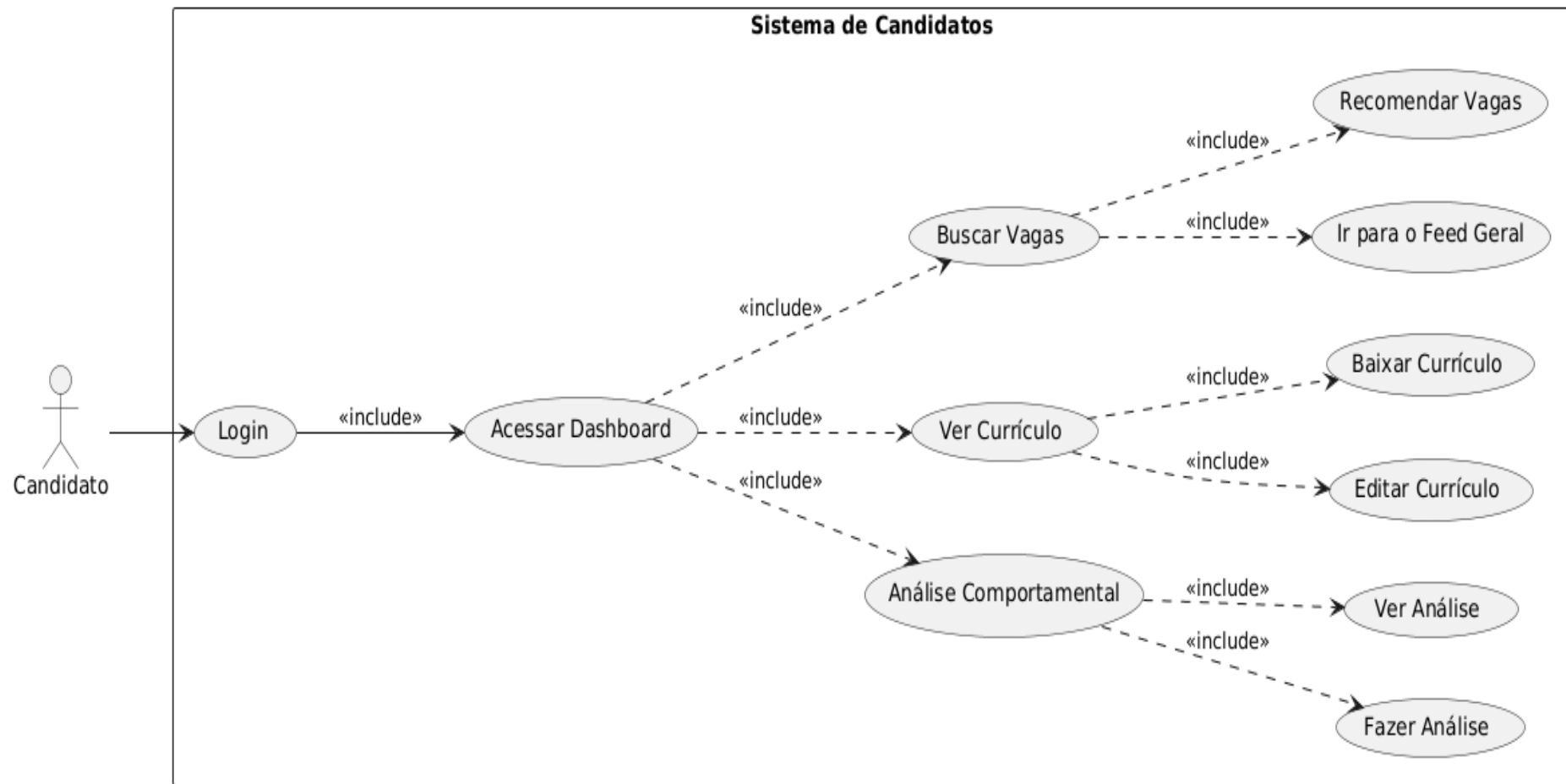


Imagem 3 - Diagrama de caso de uso Feed Geral de vagas

Imagem 3 - Diagrama de Caso de Uso Feed Geral de Vagas

Este diagrama de caso de uso detalha as interações do **Candidato** com o feed geral de vagas. As principais funcionalidades são:

Listar Vagas: O candidato pode visualizar uma lista de vagas disponíveis. **Visualizar Detalhes da Vaga:** Ao listar as vagas, o candidato pode selecionar uma para ver seus detalhes completos.

Candidatar-se: Após visualizar os detalhes, o candidato pode optar por se candidatar à vaga.

Filtrar Vagas: O candidato pode aplicar filtros para refinar a busca por vagas. **Salvar Filtros:** O sistema permite que o candidato salve os filtros utilizados para futuras buscas.

Filtrar por Empresa: Filtrar vagas por uma empresa específica.

Filtrar por Tipo: Filtrar vagas por tipo (e.g., tempo integral, meio período). **Filtrar por Estado:** Filtrar vagas por localização geográfica (estado).

Este diagrama ilustra como o candidato pode navegar, buscar e interagir com as oportunidades de emprego oferecidas na plataforma.

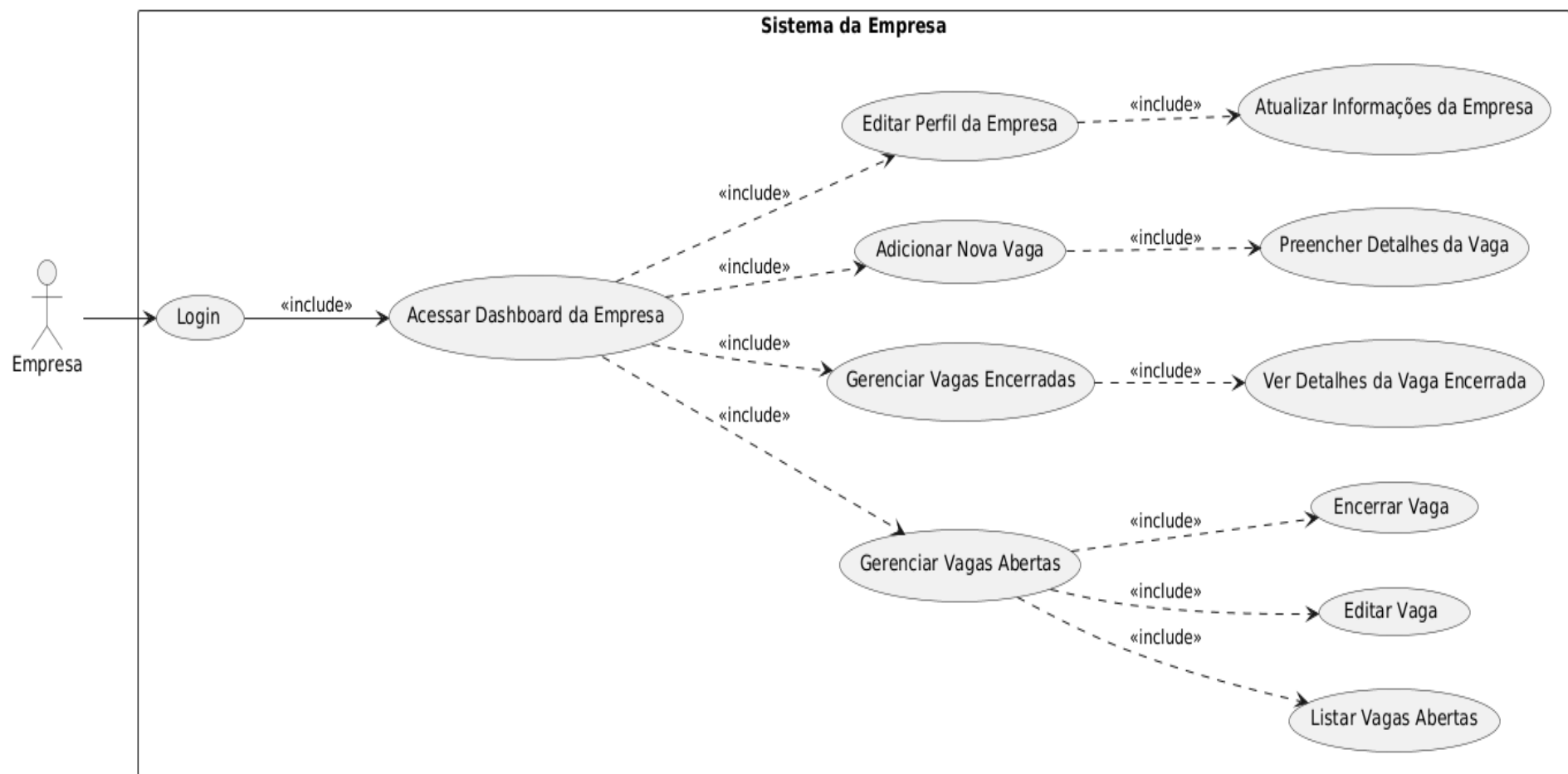


Imagem 4 - Diagrama de caso de uso Dashboard Candidato

Imagem 4 - Diagrama de Caso de Uso Dashboard Candidato

Este diagrama de caso de uso descreve as funcionalidades disponíveis para o **Candidato** em seu dashboard. Após o **Login**, o candidato pode **Acessar Dashboard** e realizar as seguintes ações:

Buscar Vagas:

Recomendar Vagas: O sistema recomenda vagas com base no perfil do candidato.

Ir para o Feed Geral: Redireciona para o feed geral de vagas.

Ver Currículo:

Baixar Currículo: Permite o download do currículo.

Editar Currículo: Permite a edição das informações do currículo.

Análise Comportamental:

Ver Análise: Visualiza o resultado da análise comportamental.

Fazer Análise: Inicia o processo de análise comportamental.

Este diagrama mostra a gama de funcionalidades que o candidato pode acessar e gerenciar a partir de seu dashboard, centralizando as principais interações com a plataforma.

10 DIAGRAMAS ATIVIDADE

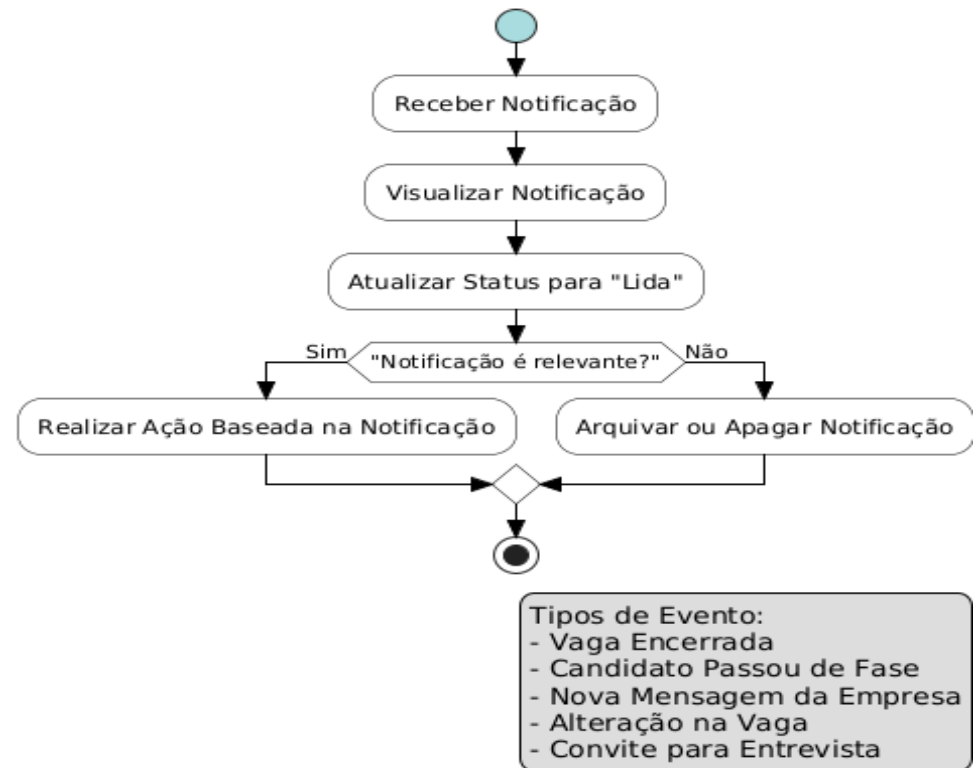
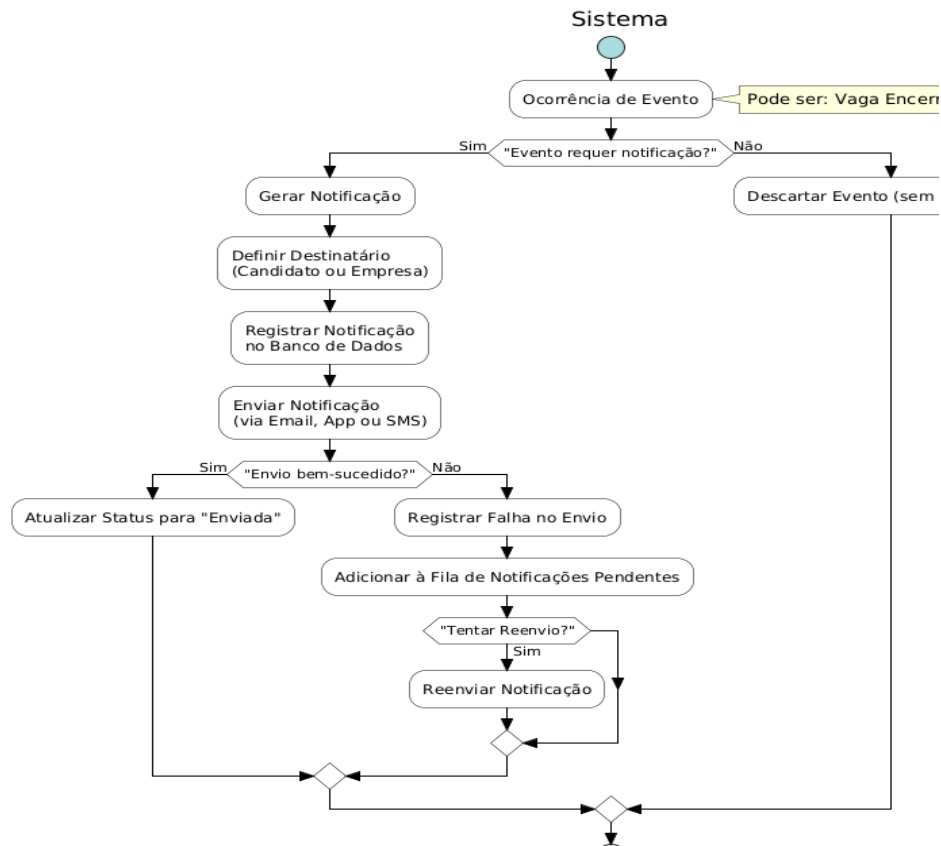


Imagem 5 - Diagramas de Atividade

Imagem 5 - Diagrama de Atividade de Notificações

Este diagrama de atividade ilustra o fluxo de processamento e recebimento de notificações no sistema. Ele se divide em duas partes principais: o envio de notificações e o recebimento/gerenciamento de notificações.

Fluxo de Envio de Notificações:

1. **Gerar Notificação:** Inicia o processo de criação de uma notificação.
2. **Definir Destinatário (Candidato ou Empresa):** Identifica para quem a notificação será enviada.
3. **Registrar Notificação (via Banco de Dados):** A notificação é registrada no banco de dados.
4. **Enviar Notificação (via Email ou SMS):** A notificação é enviada ao destinatário. Se o envio for bem-sucedido, o status é atualizado para 'Enviada'. Se falhar, a falha é registrada e a notificação é adicionada à fila de pendentes para 'Tentar Reenvio?' até que seja bem-sucedida ou descartada.

Fluxo de Recebimento e Gerenciamento de Notificações:

1. **Receber Notificação:** O usuário recebe uma notificação.
2. **Visualizar Notificação:** O usuário abre e visualiza a notificação.
3. **Atualizar Status para 'Lida':** O status da notificação é marcado como lida.

4. **'Notificação é relevante?'**: O sistema ou o usuário pode determinar a relevância da notificação.

Se relevante: **Realizar Ação Baseada na Notificação** (e.g., responder a uma vaga, atualizar perfil).

Se não relevante: **Arquivar ou Apagar Notificação**.

O diagrama também lista os **Tipos de Evento** que podem gerar notificações: Vaga Encerrada, Candidato Passou de Fase, Nova Mensagem da Empresa, Alteração na Vaga e Convite para Entrevista. Este fluxo garante que as notificações sejam entregues e gerenciadas de forma eficaz, mantendo os usuários informados sobre eventos importantes.

Fluxo de Atividades: Login e Cadastro

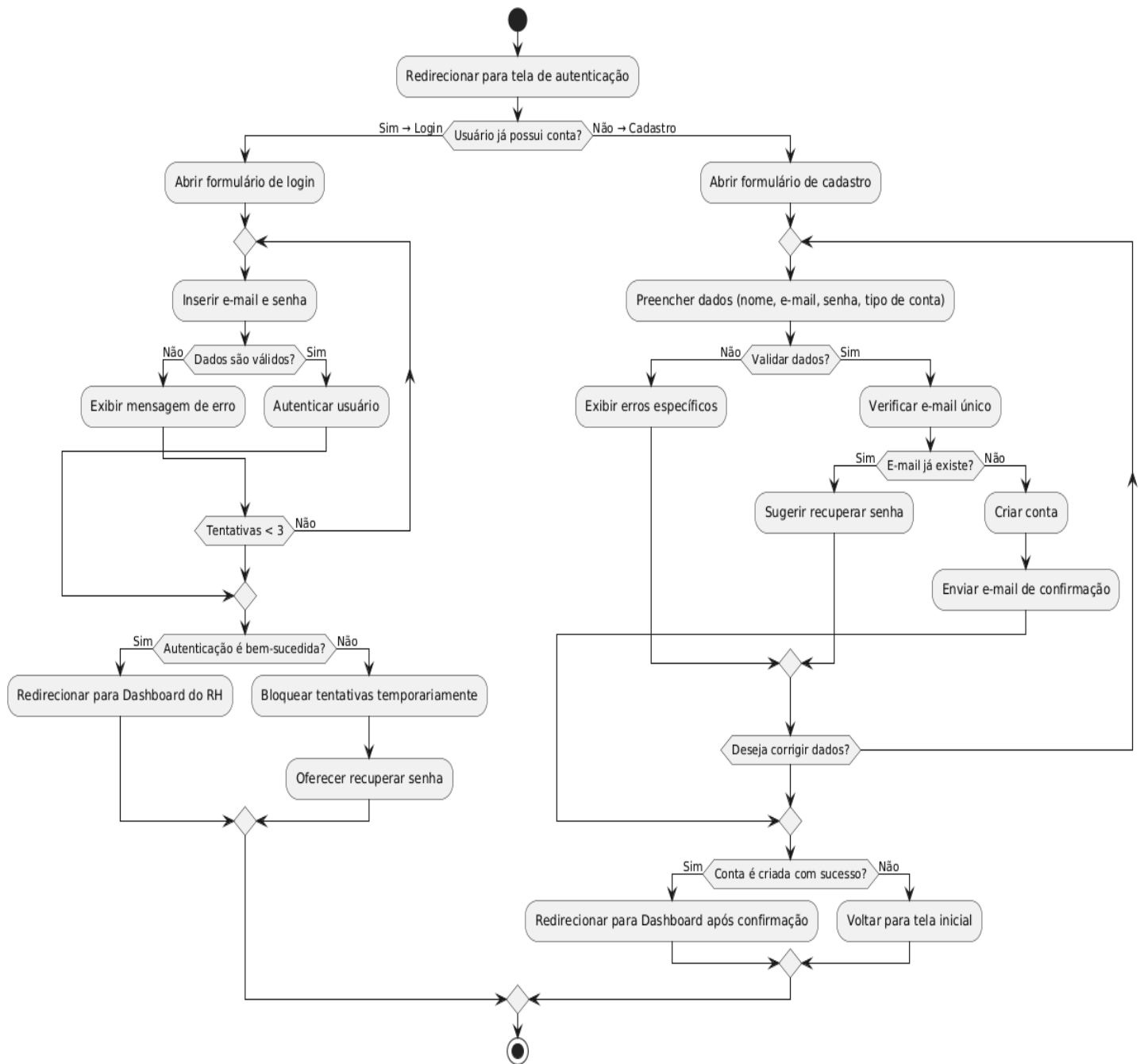


Imagem 6 - Diagrama de Login e cadastro

Imagem 6 - Fluxo de Atividades: Login e Cadastro

Este diagrama de atividade detalha o fluxo de interação para as funcionalidades de login e cadastro de usuários no sistema. Ele apresenta dois caminhos principais:

Fluxo de Login:

1. **Redirecionar para tela de autenticação:** O usuário é direcionado para a página de login.
2. **Abrir formulário de login:** O formulário de login é exibido.
3. **Inserir e-mail e senha:** O usuário insere suas credenciais.
4. **Autenticar Usuário:** O sistema tenta autenticar o usuário.

Se autenticação bem-sucedida: **Redirecionar para Dashboard do RH.**

Se autenticação falhar (tentativas < 3): **Exibir mensagem de erro** e permitir novas tentativas.

Se autenticação falhar (tentativas $\geq$ 3): **Bloquear tentativas temporariamente.**

5. **Oferecer recuperar senha:** Opção para recuperar a senha em caso de esquecimento.

Fluxo de Cadastro:

1. **Redirecionar para tela de autenticação:** O usuário é direcionado para a página de login/cadastro.
2. **Abrir formulário de cadastro:** O formulário de cadastro é exibido.
3. **Preencher dados (nome, e-mail, senha, tipo de conta):** O usuário insere suas informações.
4. **Verificar e-mail único:** O sistema verifica se o e-mail já está cadastrado. Se e-mail já existe: **Exibir erros específicos.**

Se e-mail não existe: **Criar conta.**

5. Enviar e-mail de confirmação: Um e-mail de confirmação é enviado.

6. Redirecionar para Dashboard após confirmação: Após a confirmação, o usuário é redirecionado para o dashboard.

Este diagrama ilustra a lógica de negócios por trás do acesso e registro de usuários, incluindo validações e tratamentos de erro.

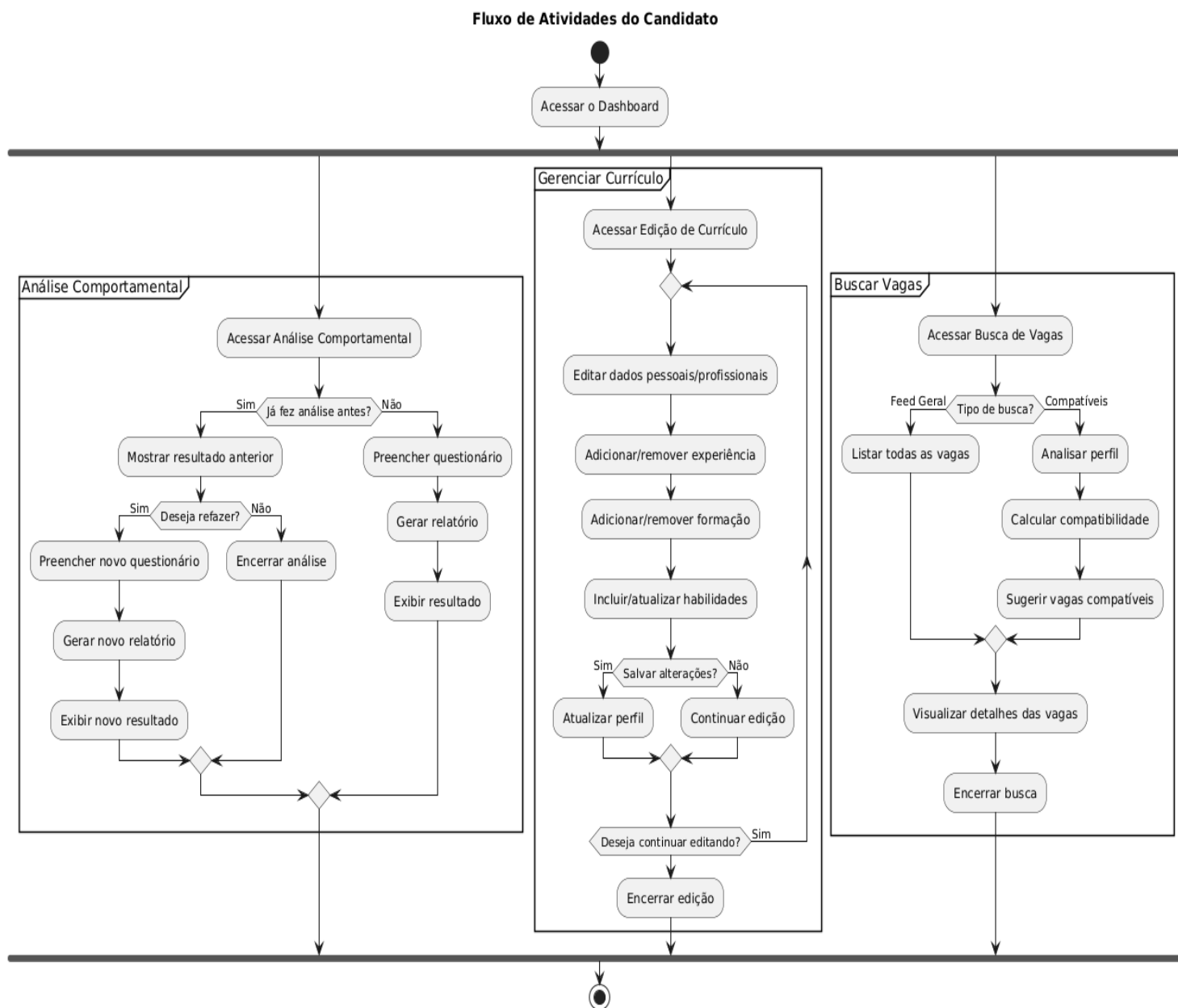


Imagem 7 - Diagrama de atividade do candidato

Imagem 7 - Fluxo de Atividades do Candidato

Este diagrama de atividade descreve o fluxo de ações que um candidato pode realizar a partir do seu Dashboard. Ele se divide em três áreas principais: Gerenciar Currículo, Análise Comportamental e Busca de Vagas.

Gerenciar Currículo:

1. **Acessar Edição de Currículo:** O candidato pode iniciar a edição de seu currículo.
2. **Editar dados pessoais/profissionais:** Permite a alteração de informações básicas.
3. **Adicionar/remover experiência:** Gerencia as experiências profissionais.
4. **Adicionar/remover formação:** Gerencia a formação acadêmica.
5. **Incluir/atualizar habilidades:** Permite adicionar ou atualizar habilidades.
6. **Atualizar perfil:** Salva as alterações no perfil.
7. **Encerrar edição:** Finaliza o processo de edição.

Análise Comportamental:

1. **Acessar Análise Comportamental:** Inicia o processo de análise.
2. **Modificar resultado anterior / Preencher questionário:** O candidato pode refazer a análise ou preencher um novo questionário.
3. **Gerar relatório:** O sistema gera um relatório com base nas respostas.
4. **Exibir resultado:** O resultado da análise é exibido.

Buscar Vagas:

1. **Acessar Busca de Vagas:** Inicia a busca por vagas.
2. **Listar todas as vagas:** Exibe todas as vagas disponíveis.
3. **Calcular compatibilidade:** O sistema calcula a compatibilidade do candidato com as vagas.
4. **Sugerir vagas compatíveis:** Apresenta vagas que se encaixam no perfil do candidato.
5. **Visualizar detalhes das vagas:** Permite ver informações detalhadas sobre as vagas.
6. **Encerrar busca:** Finaliza a busca por vagas.

Este diagrama ilustra a complexidade das interações do candidato com a plataforma, abrangendo desde a gestão de seu perfil até a busca e análise de vagas.

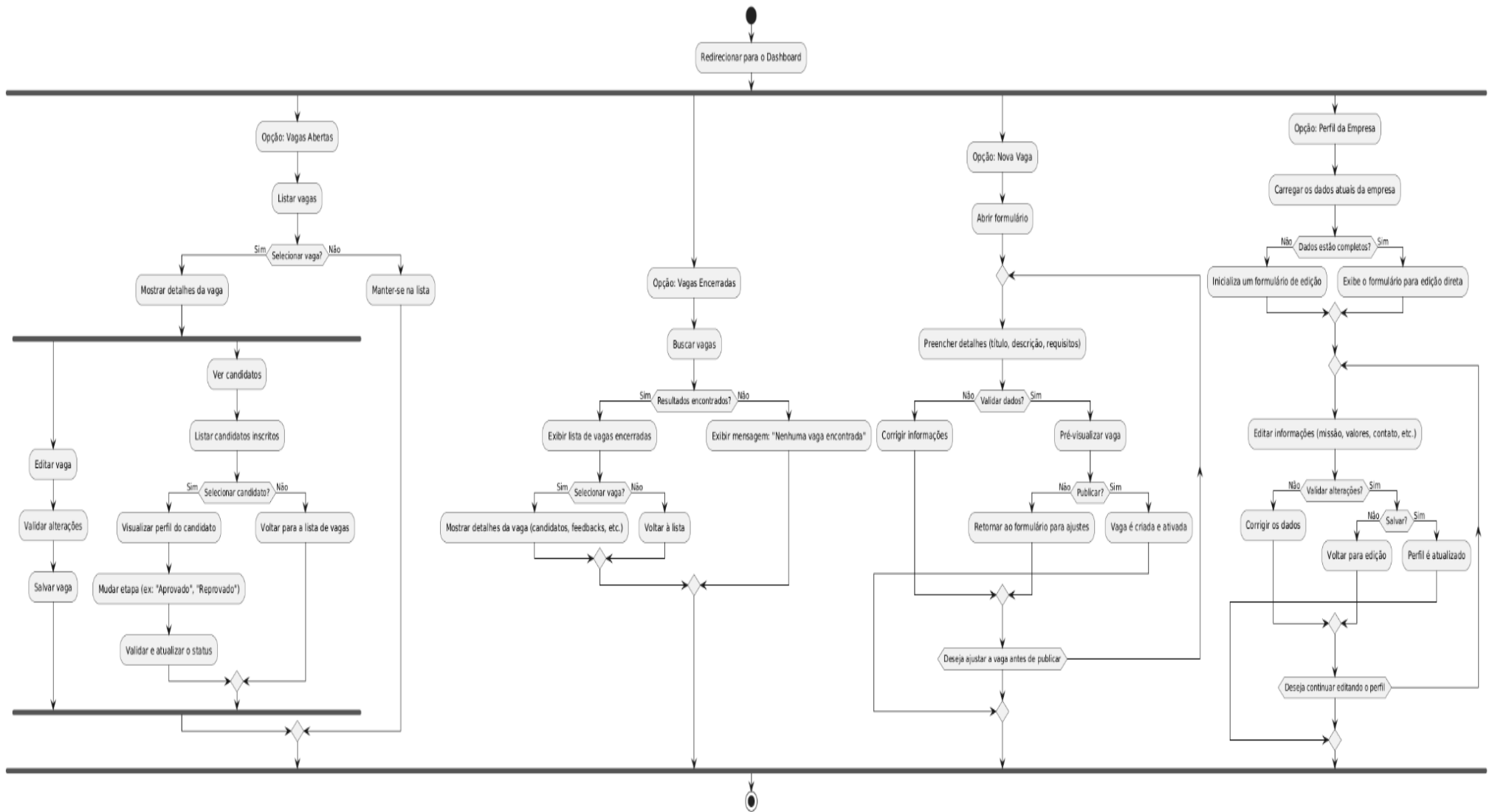


Imagem 8 – Diagrama de atividade funcionários RH

Imagem 8 - Fluxo de Atividades do Funcionário de RH (a partir do Dashboard)

Este diagrama de fluxo de atividades detalha as principais ações que um funcionário de RH pode realizar a partir do Dashboard do sistema MatchJobs. O fluxo se ramifica em três opções principais: Vagas Abertas, Vagas Encerradas, Nova Vaga e Perfil da Empresa.

1. Opção: Vagas Abertas

1. **Listar vagas:** O funcionário de RH visualiza todas as vagas abertas.

2. **Selecionar vaga?**

Sim:

Mostrar detalhes da vaga: Exibe informações detalhadas da vaga selecionada.

Ver candidatos: Permite visualizar os candidatos inscritos na vaga. **Listar candidatos inscritos:** Apresenta a lista de candidatos.

Selecionar candidato?

Sim:

Visualizar perfil do candidato: Exibe o perfil

completo do candidato.

Mudar etapa (ex: 'Aprovado', 'Reprovado'): Altera o status do candidato no processo seletivo.

Validar e atualizar o status: Confirma a mudança de status.

Não:

Voltar para a lista de vagas: Retorna à lista de candidatos inscritos.

Editar vaga: Permite modificar os detalhes da vaga.

Validar alterações: Verifica a validade das alterações.

Salvar vaga: Salva as modificações na vaga.

Não:

Manter-se na lista: O funcionário permanece na lista de vagas abertas.

2. Opção: Vagas Encerradas

1. **Buscar vagas:** O funcionário de RH busca por vagas que já foram encerradas.

2. **Resultados encontrados?**

Sim:

Exibir lista de vagas encerradas: Apresenta as vagas encerradas encontradas.

Selecionar vaga?

Sim:

Mostrar detalhes da vaga (candidatos, feedbacks, etc.):

Exibe informações detalhadas da vaga encerrada, incluindo candidatos e feedbacks.

Não:

Voltar à lista: Retorna à lista de vagas encerradas.

Não:

Exibir mensagem "Nenhuma vaga encontrada": Informa que não há resultados.

3. Opção: Nova Vaga

1. **Abrir formulário:** O funcionário de RH abre o formulário para criar uma nova vaga.
2. **Preencher detalhes (título, descrição, requisitos):** O funcionário insere as informações da vaga.

3. Validar dados?

Sim:

Pré-visualizar vaga: Permite visualizar como a vaga aparecerá.

Publicar?

Sim:

Vaga é criada e ativada: A vaga é publicada no sistema.

Não:

Retornar ao formulário para ajustes: Volta ao formulário
para correções.

Não:

Corrigir informações: O funcionário corrige os dados no formulário.

Retornar ao formulário para ajustes: Volta ao formulário para correções.

4. Opção: Perfil da Empresa

1. **Carregar os dados atuais da empresa:** O sistema carrega as informações do perfil da empresa.

2. **Dados estão completos?**

Sim:

Exibe o formulário para edição direta: O formulário de edição é exibido.

Não:

Inicializa um formulário de edição: Um novo formulário de edição é preparado.

3. **Editar informações (missão, valores, contato, etc.):** O funcionário de RH edita os dados do perfil.

4. **Validar alterações?**

Sim:

Salvar?

Sim:

Perfil é atualizado: As alterações são salvas.

Não:

Voltar para edição: Retorna ao formulário de edição.

Não:

Corrigir os dados: O funcionário corrige os dados.

Voltar para edição: Retorna ao formulário de edição.

Este diagrama demonstra a complexidade e a abrangência das funcionalidades disponíveis para o funcionário de RH, desde a gestão de vagas e candidatos até a manutenção do perfil da empresa.

Imagem 9 – Diagrama de estado notificação

Imagem 9 - Diagrama de Estado da Notificação

Este diagrama de estado descreve os diferentes estados pelos quais uma notificação pode passar no sistema, desde sua criação até seu arquivamento ou exclusão.

Os estados e transições são:

Gerada: Estado inicial da notificação, logo após ser criada.

Transição para **Enviada:** Ocorre quando o evento associado à notificação acontece e o envio é bem-sucedido.

Enviada: A notificação foi enviada ao destinatário.

Transição para **Lida:** Ocorre quando o usuário visualiza a notificação. Transição para **FalhaEnvio:** Ocorre se houver um erro no processo de envio.

Lida: A notificação foi visualizada pelo usuário.

Transição para **Arquivada:** Ocorre quando o usuário decide arquivar a notificação.

Transição para **Apagada:** Ocorre quando o usuário decide apagar a notificação.

FalhaEnvio: O envio da notificação falhou.

Transição para **Enviada:** Ocorre após uma tentativa de reenvio bem sucedida.

Arquivada: A notificação foi arquivada pelo usuário.

Apagada: A notificação foi apagada pelo usuário.

Este diagrama é crucial para entender o ciclo de vida de uma notificação e como o sistema gerencia seu status em diferentes etapas.

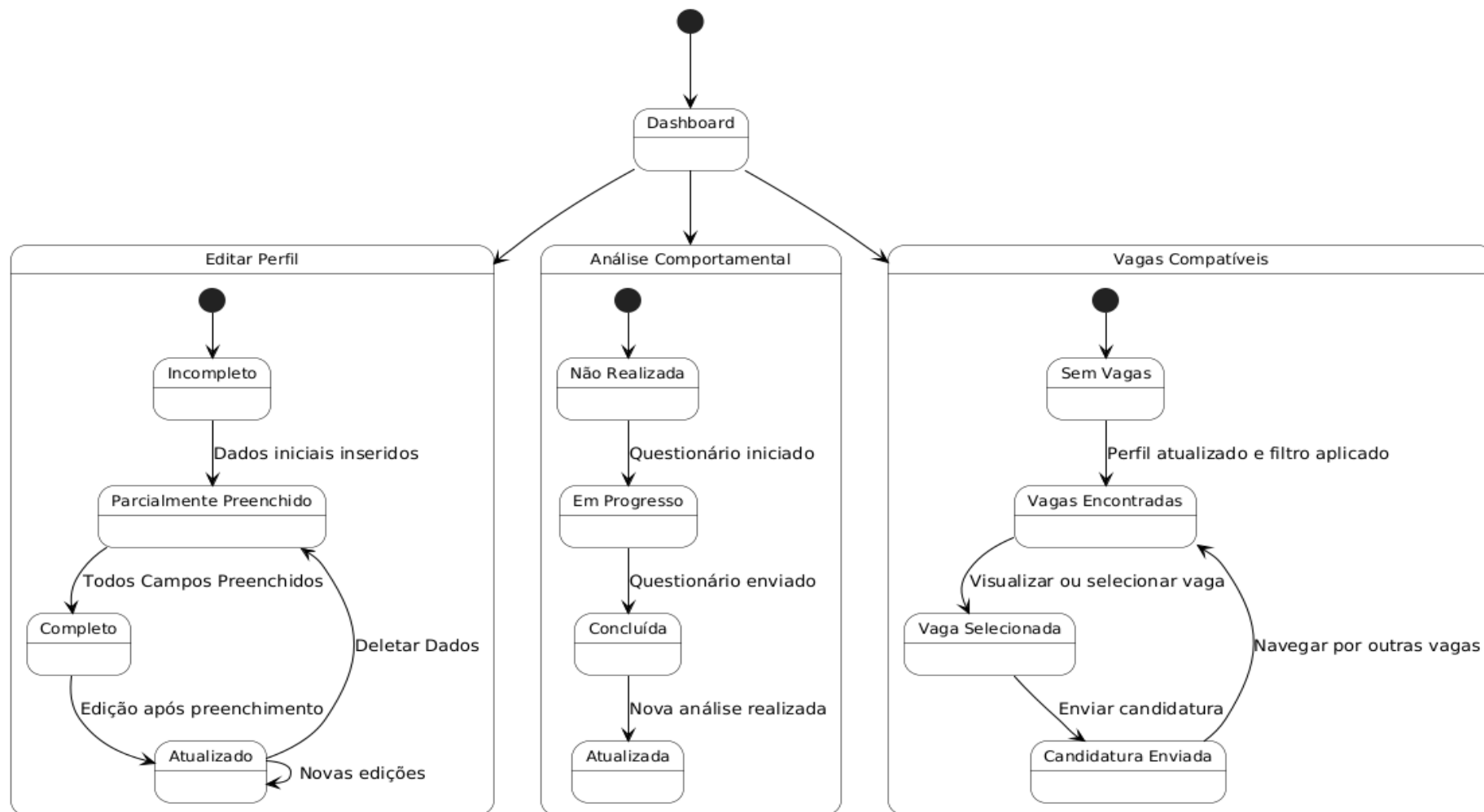


Imagem 10 - Diagrama de dashboard candidato

Imagem 10 - Diagrama de Estado do Dashboard do Candidato

Este diagrama de estado detalha os possíveis estados e transições para as diferentes seções do dashboard de um candidato: Edição de Perfil, Análise Comportamental e Vagas Compatíveis.

Edição de Perfil:

Incompleto: Estado inicial do perfil, com dados faltando.

Dados iniciais inseridos: Alguns dados foram preenchidos.

Parcialmente Preenchido: Mais dados foram adicionados, mas o perfil ainda não está completo.

Todos Campos Preenchidos: Todos os campos obrigatórios foram preenchidos. **Completo:** O perfil está totalmente preenchido.

Atualizado: O perfil foi editado e salvo.

Novas edições: O perfil está sendo editado novamente.

Análise Comportamental:

Não Realizada: A análise ainda não foi feita.

Questionário iniciado: O candidato começou a responder o questionário. **Em Progresso:** O questionário está sendo respondido.

Questionário enviado: O questionário foi submetido.

Concluída: A análise foi finalizada.

Nova análise realizada: Uma nova análise foi feita.

Atualizada: A análise foi atualizada.

Vagas Compatíveis:

Sem Vagas: Não há vagas compatíveis encontradas.

Vagas Encontradas: Vagas compatíveis foram identificadas.

Visualizar ou selecionar vaga: O candidato pode ver ou selecionar uma vaga. **Vaga Selecionada:** Uma vaga foi selecionada.

Enviar candidatura: O candidato enviou sua candidatura.

Candidatura Enviada: A candidatura foi enviada com sucesso.

Este diagrama fornece uma visão abrangente do ciclo de vida do perfil do candidato e de suas interações com as funcionalidades do dashboard

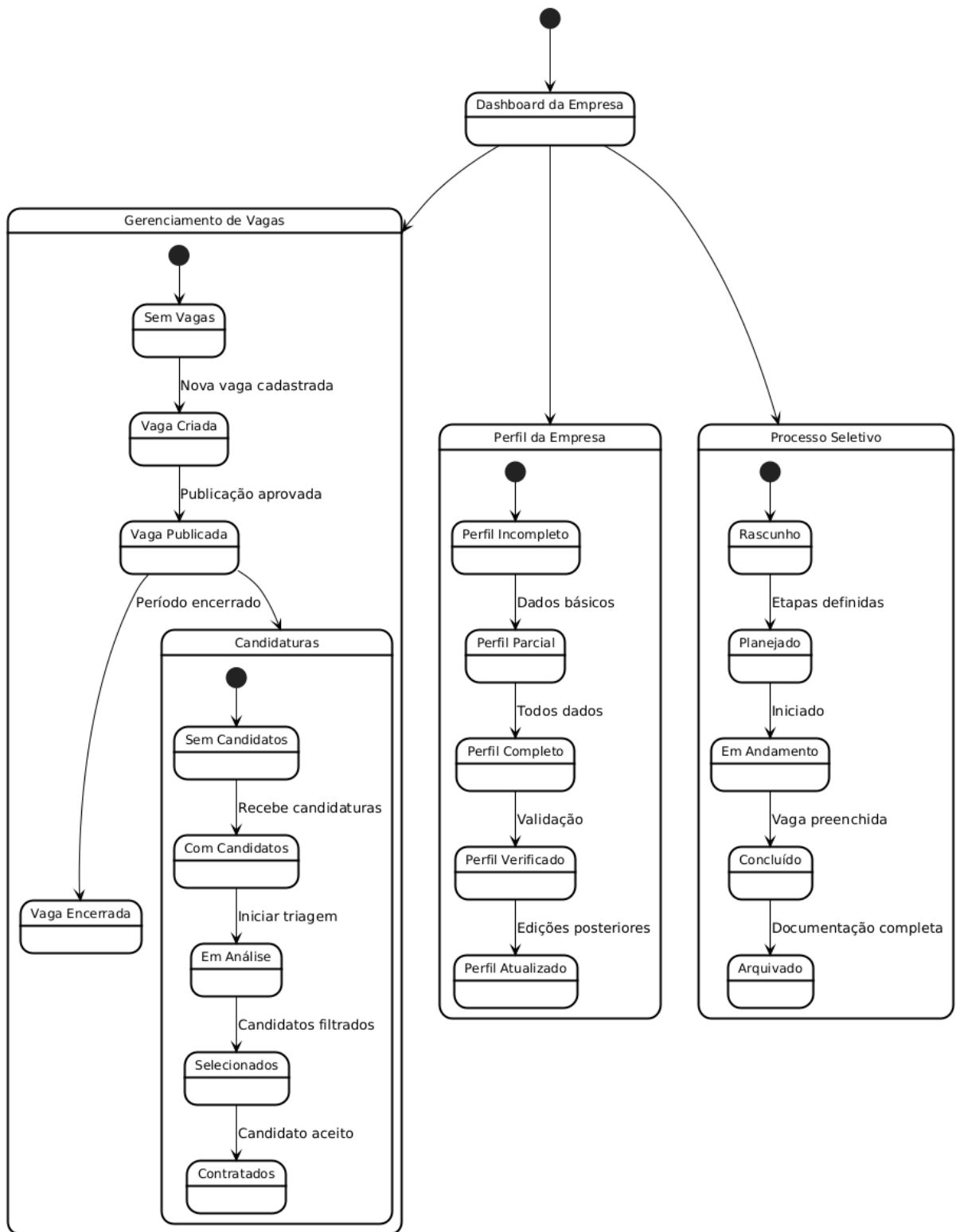


Imagem 11 - Diagrama de Estado Dashboard

Imagem 11 - Diagrama de Estado da Empresa

Este diagrama de estado descreve os diferentes estados e transições para as funcionalidades relacionadas à empresa no dashboard, abrangendo o Gerenciamento de Vagas, o Perfil da Empresa e o Processo Seletivo.

Gerenciamento de Vagas:

Sem Vagas: Estado inicial quando não há vagas cadastradas. **Nova**

vaga cadastrada: Uma nova vaga foi criada.

Vaga Criada: A vaga foi registrada no sistema.

Publicação aprovada: A publicação da vaga foi aprovada.

Vaga Publicada: A vaga está ativa e visível para candidatos. **Período**

encerrado: O prazo para candidaturas da vaga terminou.

Candidaturas:

Sem Candidatos: Nenhuma candidatura recebida.

Recebe candidaturas: Candidaturas estão sendo recebidas. **Com**

Candidatos: Existem candidatos para a vaga.

Iniciar triagem: O processo de triagem dos candidatos é iniciado.

Candidatos filtrados: Os candidatos foram filtrados.

Selecionados: Candidatos foram selecionados.

Candidato aceito: Um candidato foi aceito para a vaga.

Confirmados: A aceitação do candidato foi confirmada.

Vaga Encerrada: A vaga foi finalizada.

Perfil da Empresa:

Perfil incompleto: O perfil da empresa não está totalmente preenchido. **Dados**

básicos: Informações essenciais foram inseridas.

Perfil parcial: Parte do perfil foi preenchida.

Todos dados: Todos os dados foram inseridos.

Perfil completo: O perfil da empresa está completo.

Validação: O perfil está em processo de validação.

Perfil verificado: O perfil foi verificado.

Edições posteriores: O perfil pode ser editado novamente. **Perfil atualizado:** O perfil foi atualizado.

Processo Seletivo:

Rascunho: O processo seletivo está em fase de rascunho.

Etapas definidas: As etapas do processo seletivo foram definidas.

Planejado: O processo seletivo está planejado.

Iniciado: O processo seletivo foi iniciado.

Em Andamento: O processo seletivo está em curso.

Vaga preenchida: A vaga foi preenchida.

Concluído: O processo seletivo foi concluído.

Documentação completa: Toda a documentação do processo seletivo está completa.

Arquivado: O processo seletivo foi arquivado.

Este diagrama oferece uma visão detalhada do ciclo de vida das vagas, do perfil da empresa e dos processos seletivos dentro da plataforma.

16 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

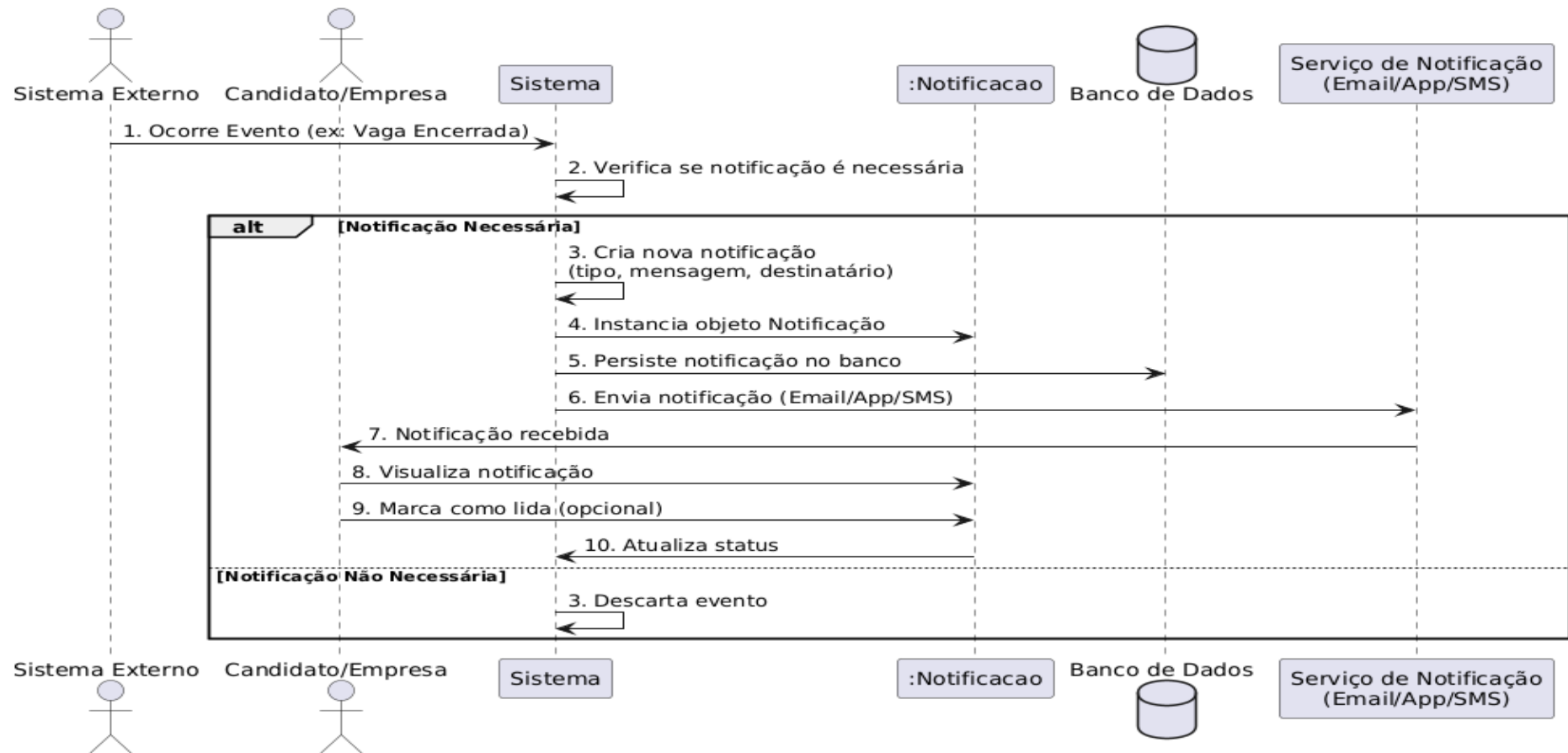


Imagem 12 - Diagrama sequência

Imagem 12 - Diagrama de Sequência

Este diagrama de sequência genérico, intitulado "Diagrama de sequência", mostra a interação entre um Usuário e o Sistema, Dashboard, Perfil, Análise Comportamental e Busca Vagas. Ele ilustra três fluxos principais:

1. Edição de Perfil:

O Usuário faz Login e o Sistema o direciona para o Dashboard.

O Usuário seleciona "Editar Perfil".

O Sistema exibe opções de edição de perfil.

O Usuário preenche dados pessoais.

O Perfil adiciona experiências, cursos e habilidades.

O Usuário salva o currículo.

O Sistema confirma o salvamento.

O Sistema retorna ao Dashboard.

2. Análise Comportamental:

O Usuário seleciona "Análise Comportamental".

O Sistema verifica se a análise já foi realizada.

Se não realizada:

O Sistema exibe o questionário.

O Usuário envia respostas.

A Análise Comportamental gera o relatório.

O Sistema exibe o resultado da análise.

O Sistema retorna ao Dashboard.

3. Busca de Vagas:

O Usuário seleciona "Buscar Vagas".

O Sistema busca dados do perfil.

O Sistema retorna vagas compatíveis.

O Sistema exibe a lista de vagas.

O Usuário pode se candidatar (opcional).

O Sistema registra a candidatura.

O Sistema retorna ao Dashboard.

Este diagrama oferece uma visão de alto nível das interações do usuário com as principais funcionalidades do sistema, mostrando a ordem das mensagens trocadas entre os objetos.

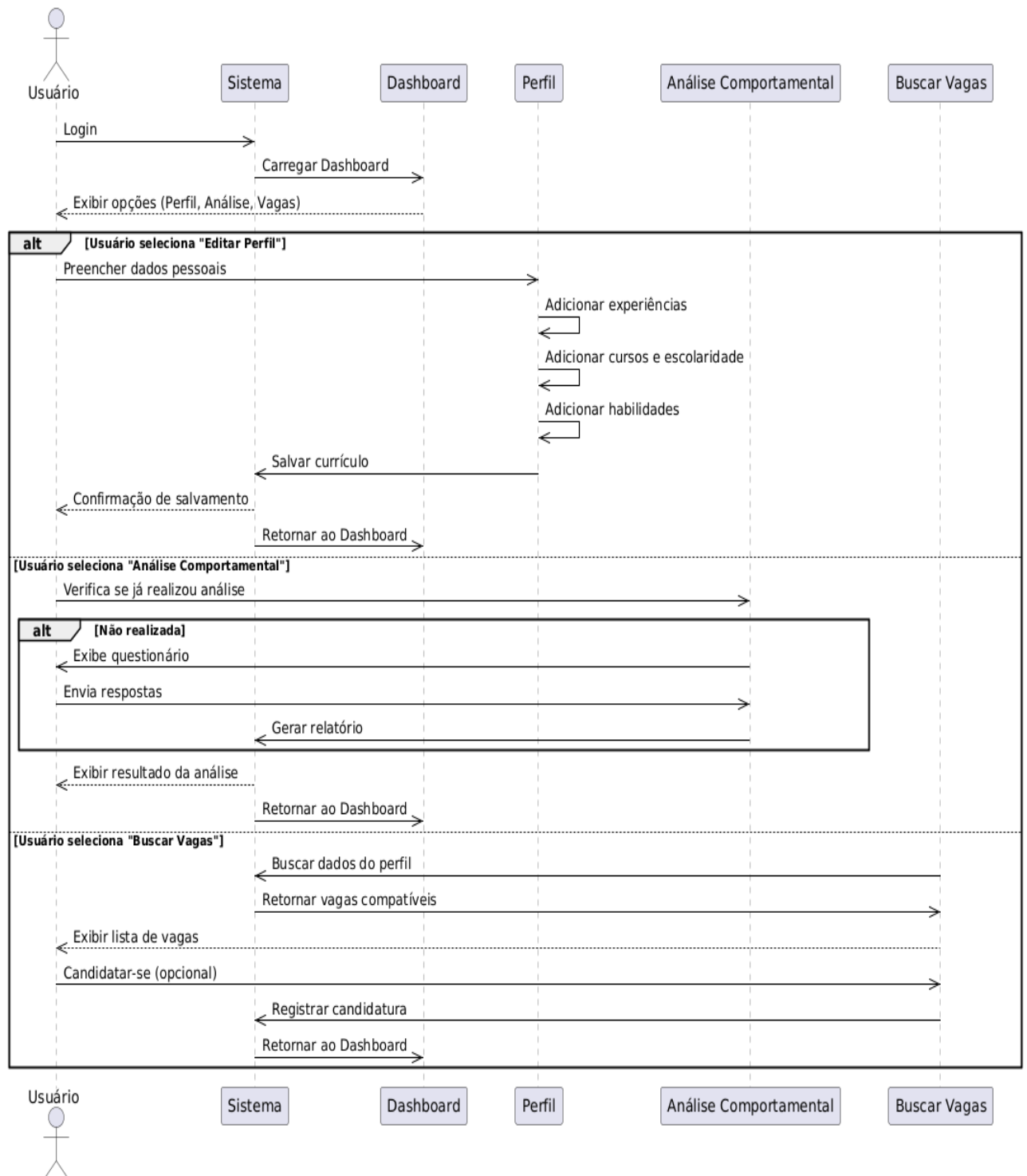


Imagem 13 - Diagrama de sequência das notificações

Imagem 13 - Diagrama de Sequência das Notificações

Este diagrama de sequência ilustra o fluxo de notificações no sistema, detalhando a interação entre o Sistema Externo, Candidato/Empresa, Sistema, Notificação, Banco de Dados e Serviço de Notificação (Email/App/SMS). Ele apresenta dois cenários principais:

1. Notificação Necessária:

Ocorre Evento (ex: Vaga Encerrada): Um evento dispara a necessidade de uma notificação.

Verifica se notificação é necessária: O Sistema verifica se a notificação deve ser enviada.

Cria nova notificação (tipo, mensagem, destinatário): O Sistema cria uma nova notificação.

Instancia objeto Notificação: Um objeto de notificação é instanciado. **Persiste notificação no banco:** A notificação é salva no Banco de Dados.

Envia notificação (Email/App/SMS): O Serviço de Notificação envia a notificação.

Notificação recebida: O Candidato/Empresa recebe a notificação. **Visualiza notificação:** O Candidato/Empresa visualiza a notificação.

Marca como lida (opcional): O status da notificação é atualizado para 'lida' no Banco de Dados.

Atualiza status: O status da notificação é atualizado no Banco de Dados. 2.

Notificação Não Necessária:

Descarta evento: Se a notificação não for necessária, o evento é descartado.

Este diagrama é fundamental para entender como as notificações são geradas, persistidas e entregues aos usuários, garantindo a comunicação eficaz dentro da plataforma.

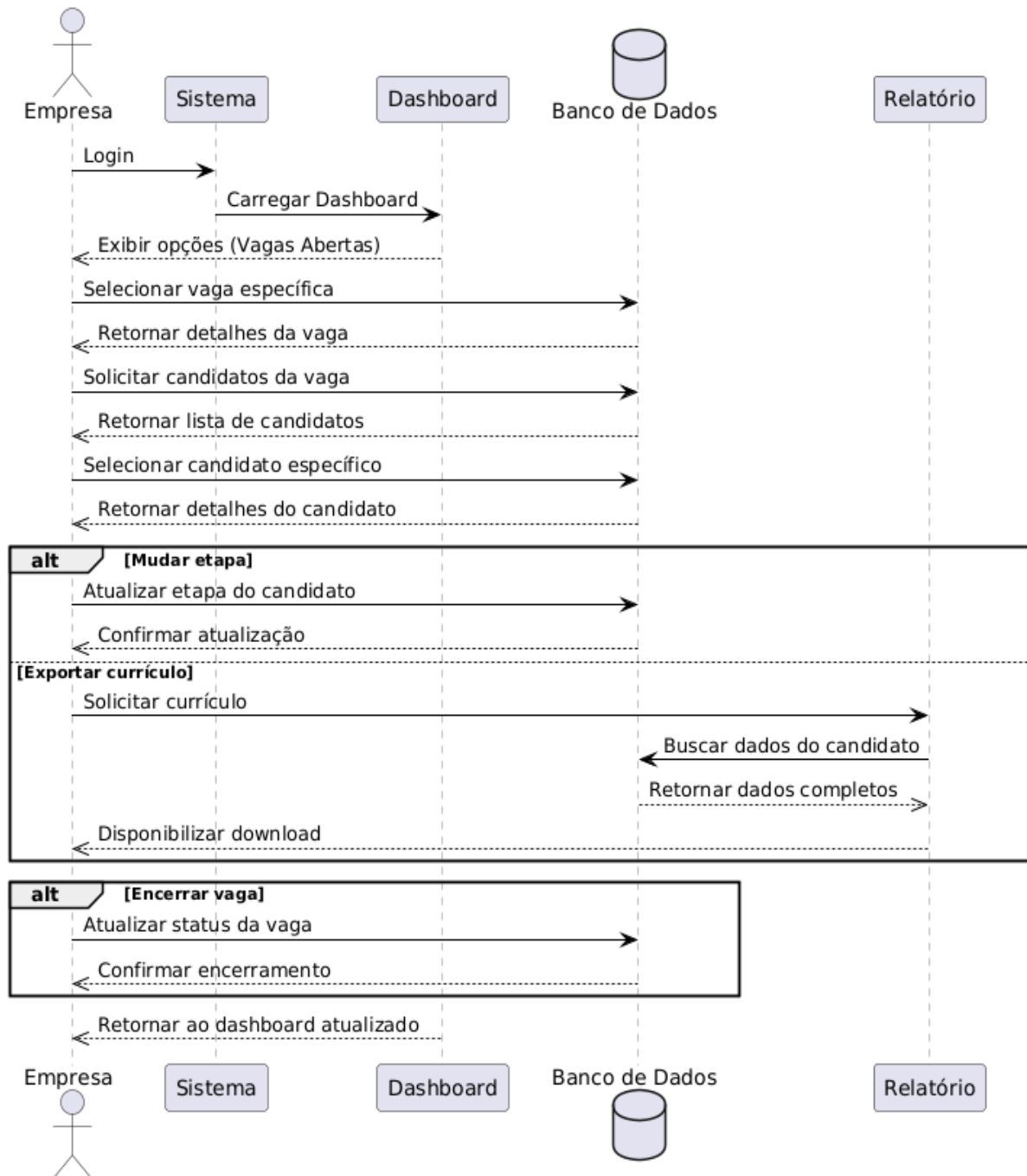


Imagem 14 - Diagrama de sequência Dashboard Candidato

Imagem 14 - Diagrama de Sequência Dashboard Candidato

Este diagrama de sequência detalha as interações do **Usuário (Empresa)** com o Dashboard da Empresa, o Sistema, o Banco de Dados e o Relatório. Ele ilustra os fluxos para gerenciamento de vagas, atualização de status de candidatos e exportação de currículos.

1. Gerenciamento de Vagas:

Login: O Usuário (Empresa) faz login.

Carregar Dashboard: O sistema carrega o dashboard da empresa. **Exibir**

opções (Vagas Abertas): O sistema exibe as vagas abertas. **Selecionar**

vaga específica: O usuário seleciona uma vaga.

Retornar detalhes da vaga: O sistema retorna os detalhes da vaga.

Solicitar candidatos da vaga: O usuário solicita a lista de candidatos para a vaga.

Retornar lista de candidatos: O sistema retorna a lista de candidatos. **Selecionar**

candidato específico: O usuário seleciona um candidato. **Retornar detalhes do candidato:**

O sistema retorna os detalhes do candidato.

2. Atualizar Status do Candidato (Mudar etapa):

Atualizar etapa do candidato: O usuário atualiza a etapa do processo seletivo para um candidato.

Confirmar atualização: O sistema confirma a atualização.

3. Exportar Currículo:

Solicitar currículo: O usuário solicita o currículo de um candidato.

Buscar dados do candidato: O sistema busca os dados do candidato no Banco de Dados.

Retornar dados completos: O Banco de Dados retorna os dados. **Disponibilizar**

download: O sistema disponibiliza o currículo para download.

4. Encerrar Vaga:

Atualizar status da vaga: O usuário atualiza o status da vaga para encerrada. **Confirmar encerramento:** O sistema confirma o encerramento.

Retornar ao dashboard atualizado: O sistema retorna ao dashboard com a vaga atualizada.

Este diagrama é essencial para compreender as operações que a empresa pode realizar para gerenciar suas vagas e candidatos na plataforma.

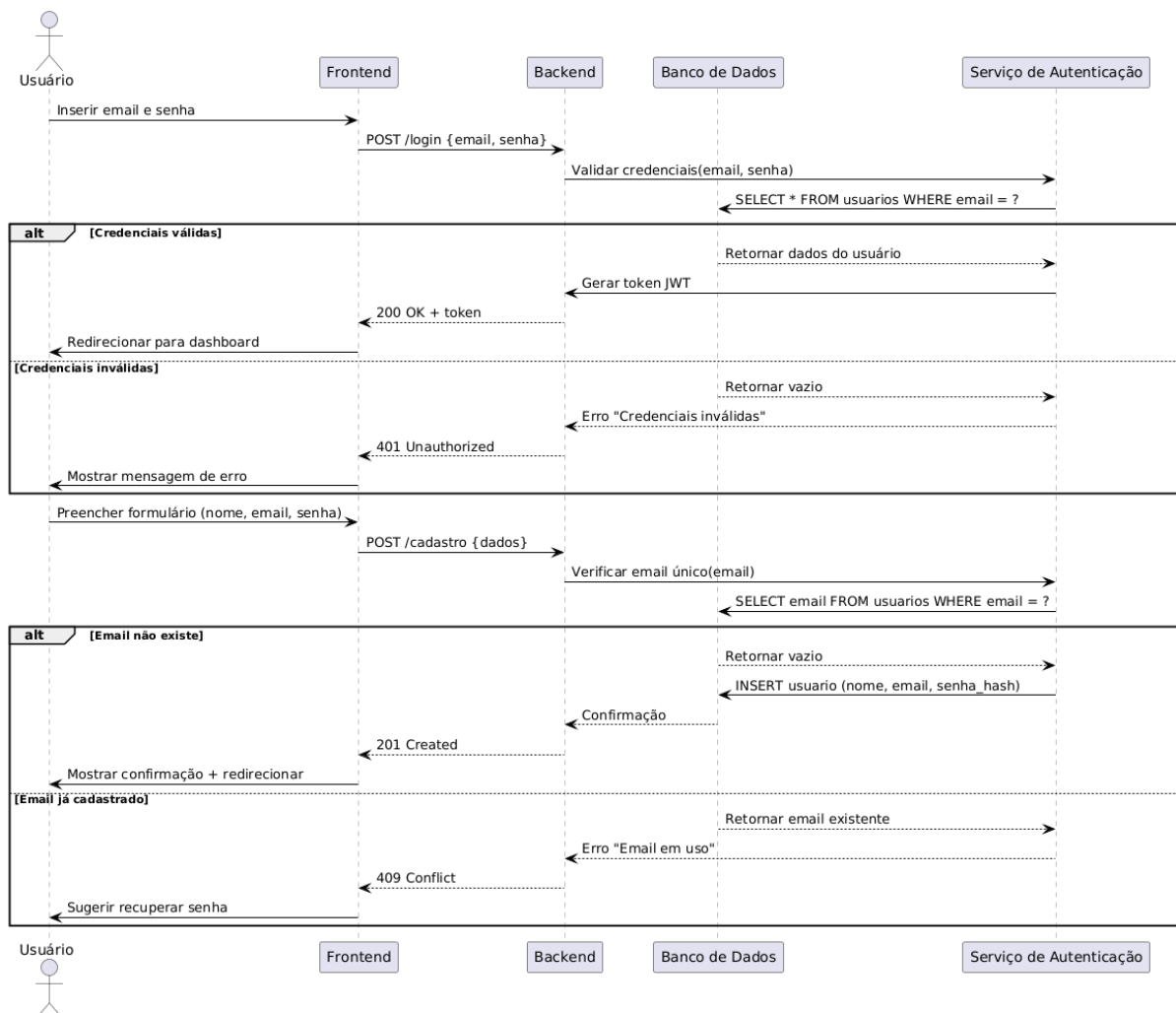


Imagem 15 - Diagrama de sequência Dashboard Empresa Admin Vagas

Imagem 15 - Diagrama de Sequência Dashboard Empresa Admin Vagas

Este diagrama de sequência detalha o fluxo de interação para o login e cadastro de usuários, focando na comunicação entre o Usuário, Frontend, Backend, Banco de Dados e o Serviço de Autenticação. Ele aborda dois cenários principais: validação de credenciais e cadastro de novo usuário.

1. Validação de Credenciais (Login):

Usuário insere e-mail e senha: O usuário fornece suas credenciais no Frontend.

POST /login (email, senha): O Frontend envia uma requisição POST para o Backend com as credenciais.

Validar credenciais (email, senha): O Backend solicita ao Serviço de Autenticação para validar as credenciais.

SELECT * FROM usuarios WHERE email = ?: O Serviço de Autenticação consulta o Banco de Dados.

Retornar dados do usuário: O Banco de Dados retorna os dados do usuário (se encontrado).

200 OK + token: Se as credenciais forem válidas, o Backend retorna um token de autenticação para o Frontend.

Redirecionar para dashboard: O Frontend redireciona o usuário para o dashboard.

401 Unauthorized: Se as credenciais forem inválidas, o Backend retorna um erro de não autorizado.

Erro "Credenciais inválidas": O Frontend exibe uma mensagem de erro.

Mostrar mensagem de erro: O Frontend exibe a mensagem de erro para o usuário.

2. Cadastro de Novo Usuário:

Preencher formulário (nome, email, senha): O usuário preenche o formulário de cadastro no Frontend.

POST /cadastro (dados): O Frontend envia uma requisição POST para o Backend com os dados de cadastro.

Verificar email (email): O Backend verifica se o e-mail já existe no Banco de Dados.

SELECT email FROM usuarios WHERE email = ?: O Backend consulta o Banco de Dados.

Retornar vazio: Se o e-mail não existir, o Banco de Dados retorna vazio.

INSERT usuario (nome, email, senha_hash): O Backend insere o novo usuário no Banco de Dados.

201 Created: O Backend retorna um status de "criado" para o Frontend.

Mostrar confirmação + redirecionar: O Frontend exibe uma confirmação e redireciona o usuário.

409 Conflict: Se o e-mail já existir, o Backend retorna um erro de conflito. **Erro**

"Email existente": O Frontend exibe uma mensagem de erro. **Sugere recuperar**

senha: O Frontend pode sugerir a recuperação de senha.

Este diagrama é crucial para entender o fluxo de autenticação e registro de usuários, incluindo a comunicação entre os diferentes componentes do sistema.

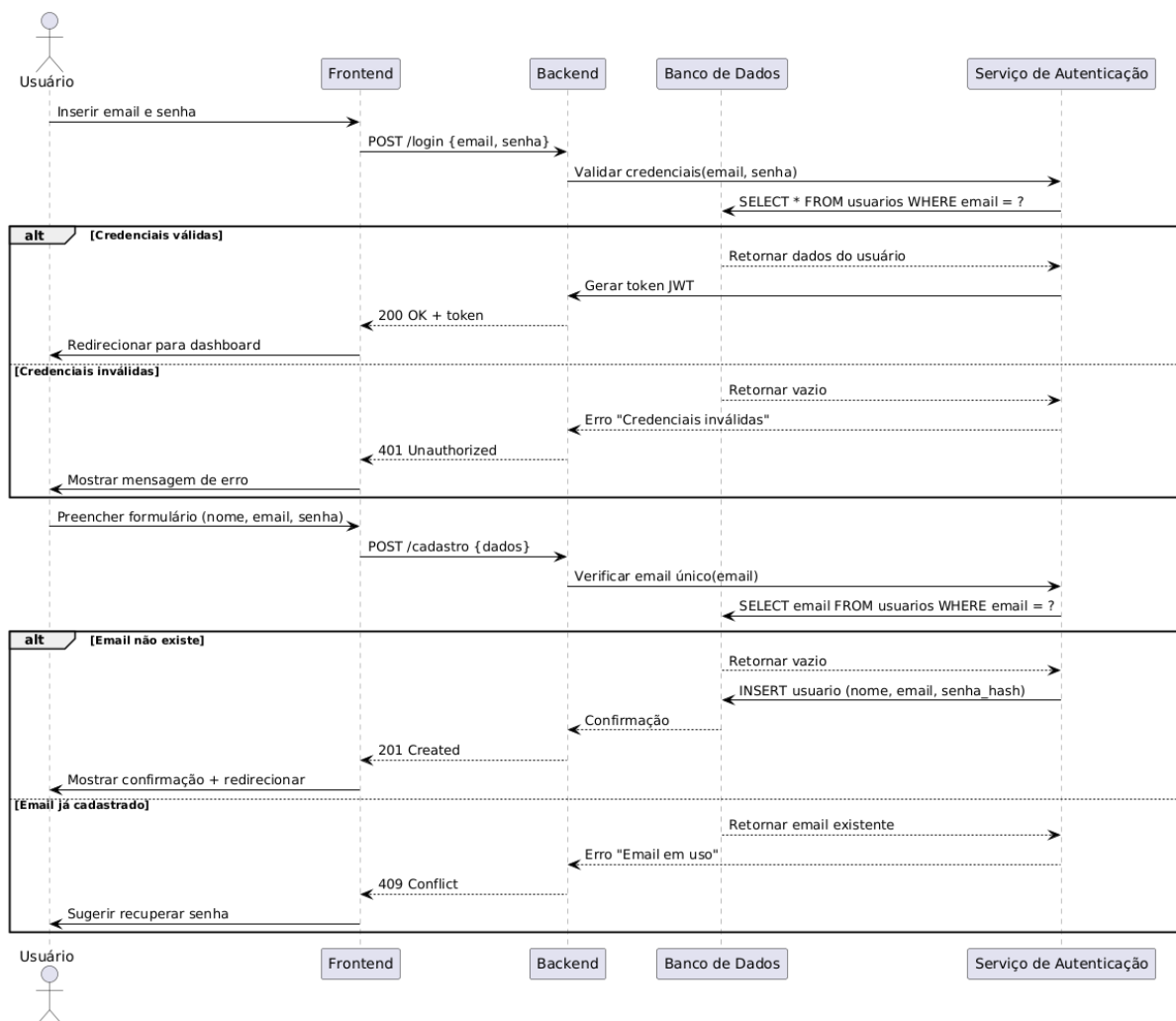


Imagem 16 - Diagrama de sequência do login e cadastro

Imagem 16 - Diagrama de Sequência de Login e Cadastro

Este diagrama de sequência detalha o fluxo de interação para o login e cadastro de usuários, focando na comunicação entre o Usuário, Frontend, Backend, Banco de Dados e o Serviço de Autenticação. Ele aborda dois cenários principais: validação de credenciais e cadastro de novo usuário.

1. Validação de Credenciais (Login):

Usuário insere e-mail e senha: O usuário fornece suas credenciais no Frontend.

POST /login (email, senha): O Frontend envia uma requisição POST para o Backend com as credenciais.

Validar credenciais (email, senha): O Backend solicita ao Serviço de Autenticação para validar as credenciais.

SELECT * FROM usuarios WHERE email = ?: O Serviço de Autenticação consulta o Banco de Dados.

Retornar dados do usuário: O Banco de Dados retorna os dados do usuário (se encontrado).

200 OK + token: Se as credenciais forem válidas, o Backend retorna um token de autenticação para o Frontend.

Redirecionar para dashboard: O Frontend redireciona o usuário para o dashboard.

401 Unauthorized: Se as credenciais forem inválidas, o Backend retorna um erro de não autorizado.

Erro "Credenciais inválidas": O Frontend exibe uma mensagem de erro.

Mostrar mensagem de erro: O Frontend exibe a mensagem de erro para o usuário.

2. Cadastro de Novo Usuário:

Preencher formulário (nome, email, senha): O usuário preenche o formulário de cadastro no Frontend.

POST /cadastro (dados): O Frontend envia uma requisição POST para o Backend com os dados de cadastro.

Verificar email (email): O Backend verifica se o e-mail já existe no Banco de Dados.

SELECT email FROM usuarios WHERE email = ?: O Backend consulta o Banco de Dados.

Retornar vazio: Se o e-mail não existir, o Banco de Dados retorna vazio.

INSERT usuario (nome, email, senha_hash): O Backend insere o novo usuário no Banco de Dados.

201 Created: O Backend retorna um status de "criado" para o Frontend.

Mostrar confirmação + redirecionar: O Frontend exibe uma confirmação e redireciona o usuário.

409 Conflict: Se o e-mail já existir, o Backend retorna um erro de conflito. **Erro**

"Email existente": O Backend retorna um erro de conflito.

Sugere recuperar senha: O Frontend pode sugerir a recuperação de senha.

Este diagrama é crucial para entender o fluxo de autenticação e registro de usuários, incluindo a comunicação entre os diferentes componentes do sistema.

13 DIAGRAMAS DE CLASSE

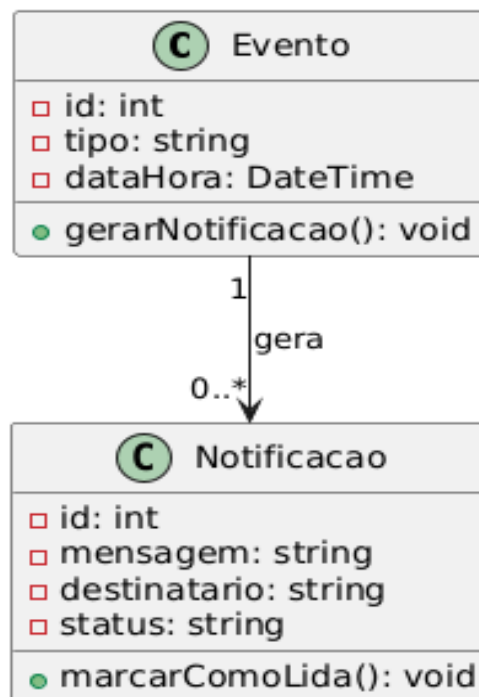


Imagem 17 - Diagrama de classe das notificações

Imagem 17 - Diagrama de Classe das Notificações

Este diagrama de classe modela as entidades **Evento** e **Notificação** e seu relacionamento no sistema. Ele ilustra como um evento pode gerar múltiplas notificações.

Classe Evento:

id: Identificador único do evento (inteiro).

tipo: Tipo do evento (string).

dataHora: Data e hora em que o evento ocorreu (DateTime).

gerarNotificacao(): Método que inicia o processo de geração de notificações para este evento.

Classe Notificação:

id: Identificador único da notificação (inteiro).

mensagem: Conteúdo da mensagem da notificação (string).

destinatario: O destinatário da notificação (string).

status: O status atual da notificação (string, e.g., "enviada", "lida").

marcarComoLida(): Método para alterar o status da notificação para "lida".

Relacionamento:

Existe um relacionamento de **1 para 0..*** (**um para zero ou muitos**) entre **Evento** e **Notificação**, indicando que um Evento pode gerar zero ou muitas Notificações. A seta indica que o Evento "gera" a Notificação.

Este diagrama é fundamental para entender a estrutura de dados e o comportamento das notificações no sistema.

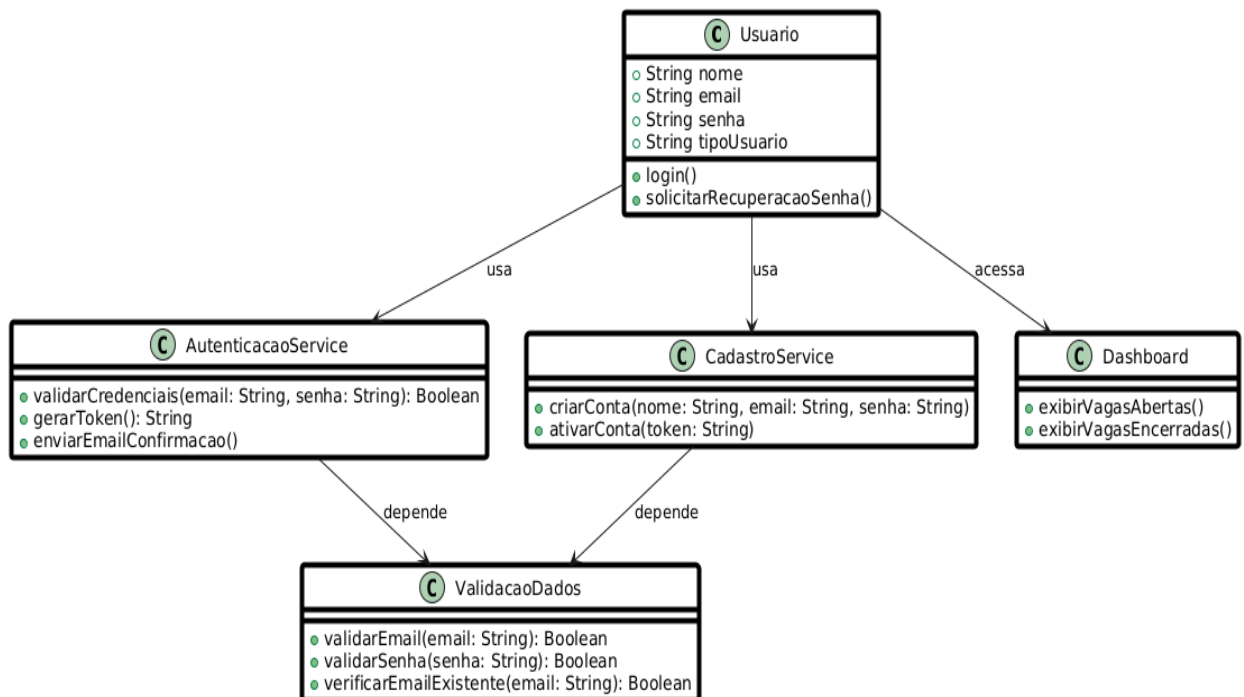


Imagem 18 - Diagrama de classe do login e cadastro

Imagem 18 - Diagrama de Classe do Login e Cadastro

Este diagrama de classe representa as principais entidades e serviços envolvidos no processo de login e cadastro de usuários. Ele mostra como o **Usuário** interage com os serviços de autenticação e cadastro, e como o **Dashboard** é acessado.

Classe Usuário:

nome: Nome do usuário (String).

email: Endereço de e-mail do usuário (String).

senha: Senha do usuário (String).

login(): Método para realizar o login.

solicitaRecuperacaoSenha(): Método para solicitar a recuperação de senha. **Classe**

AutenticacaoService:

validarCredenciais(email, senha): Método para validar as credenciais do usuário (retorna Boolean).

enviarEmailConfirmacao(): Método para enviar e-mail de confirmação. **Classe CadastroService:**

criarConta(nome, email, senha): Método para criar uma nova conta de usuário.

ativarConta(token): Método para ativar a conta usando um token.

Classe ValidacaoDados:

validarEmail(email): Método para validar o formato do e-mail (retorna Boolean).

validarSenha(senha): Método para validar a senha (retorna Boolean).

verificarEmailExistente(email): Método para verificar se o e-mail já existe (retorna Boolean).

Classe Dashboard:

exibirVagasAbertas(): Método para exibir as vagas abertas.

exibirVagasEncerradas(): Método para exibir as vagas encerradas.

Relacionamentos:

Um **Usuário** "usa" o **AutenticacaoService** e o **CadastroService**.

O **AutenticacaoService** e o **CadastroService** "dependem" do **ValidacaoDados**. Um **Usuário** "acessa" o **Dashboard**.

Este diagrama é fundamental para entender a arquitetura do módulo de autenticação e cadastro, incluindo a separação de responsabilidades entre os serviços.

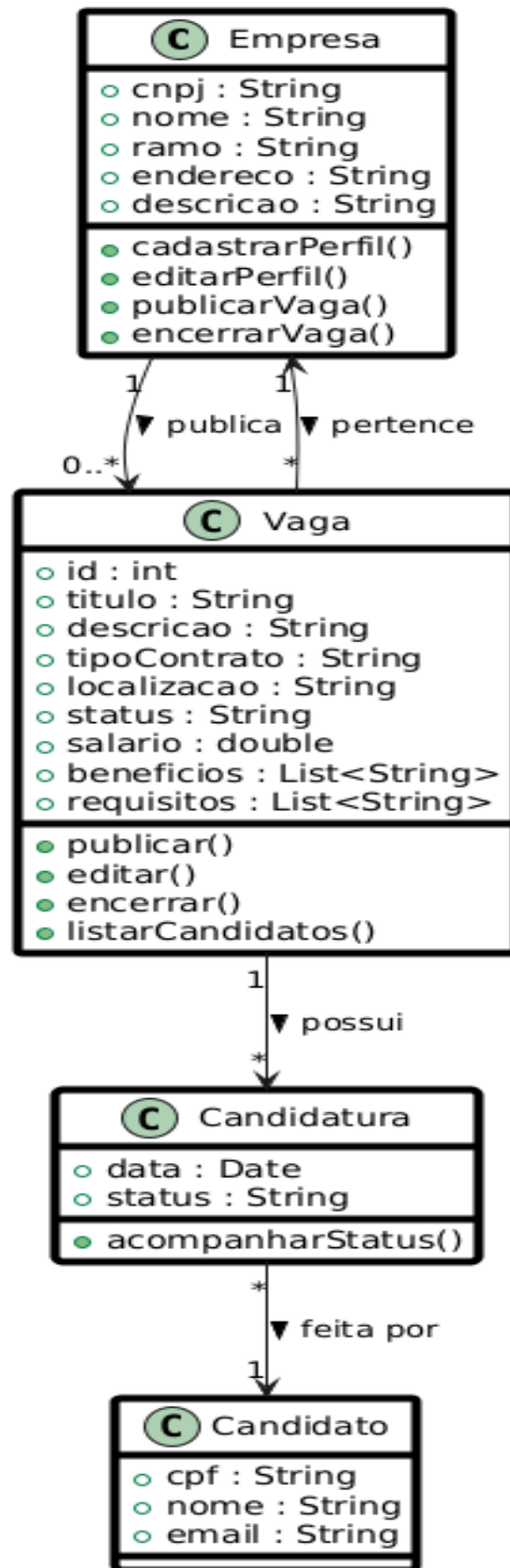


Imagem 19 - Diagrama de classe do login e cadastro

Imagem 19 - Diagrama de Classe da Empresa e Vaga

Este diagrama de classe modela as entidades principais relacionadas à gestão de vagas e candidaturas por parte de uma empresa. Ele mostra as classes **Empresa**, **Vaga**, **Candidatura** e **Candidato** e seus relacionamentos.

Classe Empresa:

cnpj: CNPJ da empresa (String).

nome: Nome da empresa (String).

ramo: Ramo de atuação da empresa (String).

endereco: Endereço da empresa (String).

descricao: Descrição da empresa (String).

cadastrarPerfil(): Método para cadastrar o perfil da empresa.

editarPerfil(): Método para editar o perfil da empresa.

publicarVaga(): Método para publicar uma nova vaga.

encerrarVaga(): Método para encerrar uma vaga.

Classe Vaga:

id: Identificador único da vaga (inteiro).

titulo: Título da vaga (String).

descricao: Descrição detalhada da vaga (String).

tipoContrato: Tipo de contrato (String, e.g., CLT, PJ).

localizacao: Localização da vaga (String).

salario: Salário oferecido (Double).

beneficios: Lista de benefícios (List).

requisitos: Lista de requisitos da vaga (List).

publicar(): Método para publicar a vaga.

editar(): Método para editar a vaga.

encerrar(): Método para encerrar a vaga.

listarCandidatos(): Método para listar os candidatos que se aplicaram à vaga. **Classe**

Candidatura:

data: Data da candidatura (Date).

status: Status da candidatura (String, e.g., "pendente", "aprovada").

acompanharStatus(): Método para acompanhar o status da candidatura.

Classe Candidato:

cpf: CPF do candidato (String).

nome: Nome do candidato (String).

email: E-mail do candidato (String).

Relacionamentos:

Uma **Empresa** "publica" e "pertence" a 0 ou muitas **Vagas** (1 para 0..*). Uma

Vaga "possui" 1 ou muitas **Candidaturas** (1 para 1..*).

Uma **Candidatura** é "feita por" 1 **Candidato** (1 para 1).

Este diagrama é crucial para entender como as empresas gerenciam suas vagas e interagem com as candidaturas no sistema.

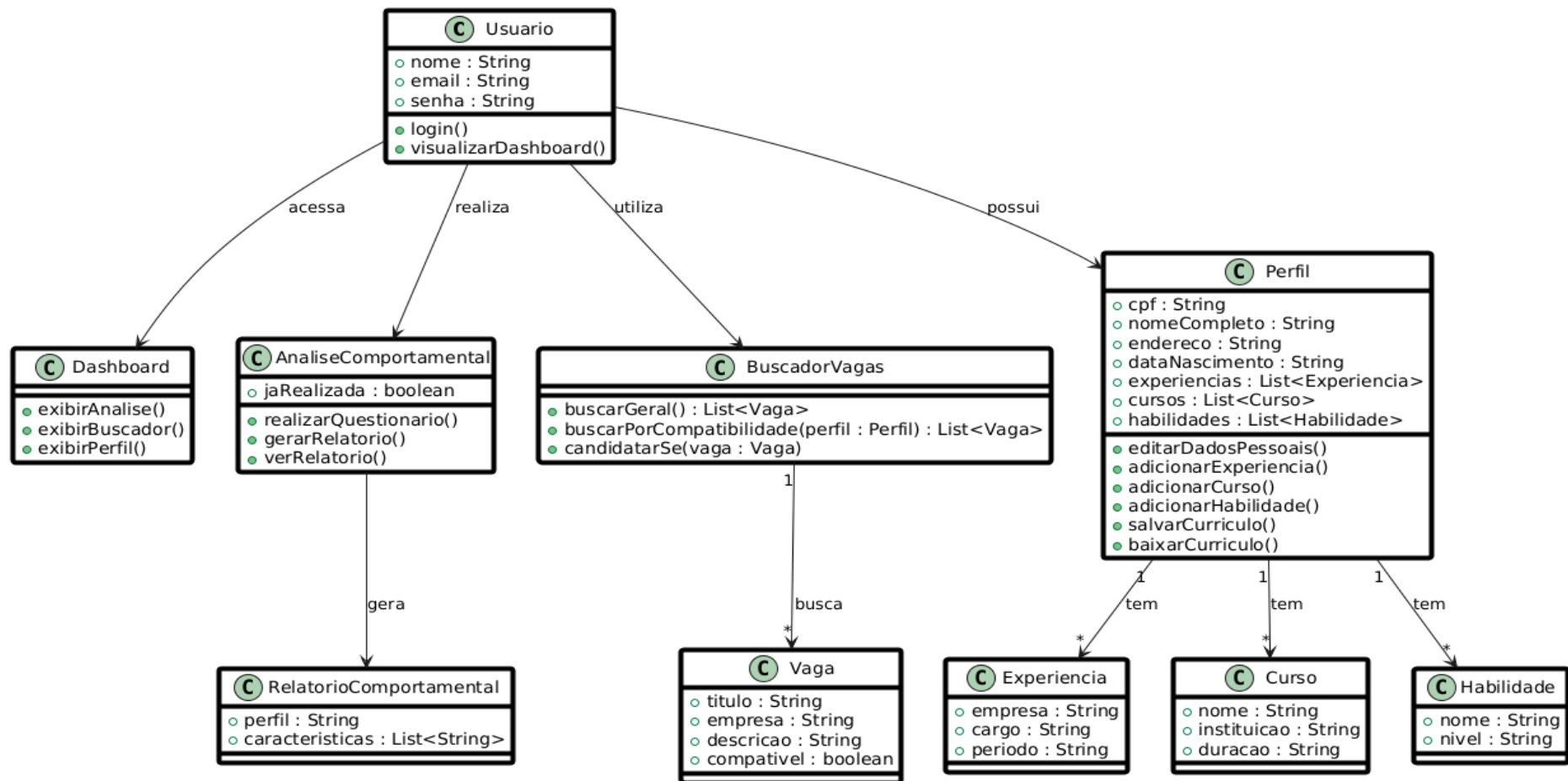


Imagem 20 - - Diagrama de classe do feed das vagas

Imagem 22 - Diagrama de Classe do Feed das Vagas

Este diagrama de classe, embora rotulado como "Imagem 22 - Diagrama de classe do feed das vagas", na verdade representa um modelo de classes mais abrangente, incluindo as entidades **Usuário**, **Dashboard**, **Análise Comportamental**, **BuscadorVagas**, **Vaga**, **RelatorioComportamental**, **Experiencia**, **Curso** e **Habilidade**. Ele ilustra as relações entre essas classes para suportar as funcionalidades de busca de vagas, análise comportamental e gerenciamento de perfil.

Classe Usuário:

nome: Nome do usuário (String).

email: E-mail do usuário (String).

senha: Senha do usuário (String).

login(): Método para realizar o login.

visualizarDashboard(): Método para acessar o dashboard.

Classe Dashboard:

exibirAnalise(): Método para exibir a análise comportamental.

exibirBuscador(): Método para exibir o buscador de vagas.

exibirPerfil(): Método para exibir o perfil do usuário.

Classe AnaliseComportamental:

jaRealizada: Indica se a análise já foi realizada (boolean).

realizarQuestionario(): Método para iniciar o questionário.

gerarRelatorio(): Método para gerar o relatório da análise.

verRelatorio(): Método para visualizar o relatório.

Classe BuscadorVagas:

buscarGeral(): Método para buscar todas as vagas.

buscarPorCompatibilidade(perfil): Método para buscar vagas compatíveis com um perfil.

candidatarSe(vaga): Método para se candidatar a uma vaga.

Classe Vaga:

titulo: Título da vaga (String).

empresa: Empresa que oferece a vaga (String).

descricao: Descrição da vaga (String).

compativel: Indica se a vaga é compatível com o perfil (boolean). **Classe RelatorioComportamental:**

perfil: Perfil comportamental (String).

caracteristicas: Lista de características comportamentais (List).

Classe Perfil:

cpf: CPF do candidato (String).

nomeCompleto: Nome completo do candidato (String). **endereco:** Endereço do candidato (String).

dataNascimento: Data de nascimento do candidato (String). **listaExperiencia:** Lista de experiências profissionais (List).

cursos: Lista de cursos (List).

habilidades: Lista de habilidades (List).

editarDadosPessoais(): Método para editar dados pessoais. **adicionarExperiencia():** Método para adicionar experiência.

adicionarHabilidade(): Método para adicionar habilidade. **salvarCurriculo():** Método para salvar o currículo.

Classe Experiencia:

empresa: Empresa (String).

cargo: Cargo (String).

periodo: Período (String).

Classe Curso:

instituicao: Instituição (String).

nome: Nome do curso (String).

duracao: Duração do curso (String).

Classe Habilidade:

nome: Nome da habilidade (String).

nivel: Nível da habilidade (String).

Relacionamentos:

Um **Usuário** "acessa" o **Dashboard**.

Um **Usuário** "realiza" a **AnáliseComportamental**. Um **Usuário** "utiliza" o **BuscadorVagas**.

Um **Usuário** "possui" um **Perfil**.

O **Dashboard** "exibe" a **AnáliseComportamental**, o **BuscadorVagas** e o **Perfil**. A **AnáliseComportamental** "gera" um **RelatorioComportamental**. O **BuscadorVagas** "busca" **Vagas**.

O **Perfil** "tem" **Experiencia**, **Curso** e **Habilidade**.

Este diagrama é fundamental para entender a estrutura de dados e as interações entre as principais funcionalidades do sistema MatchJobs.

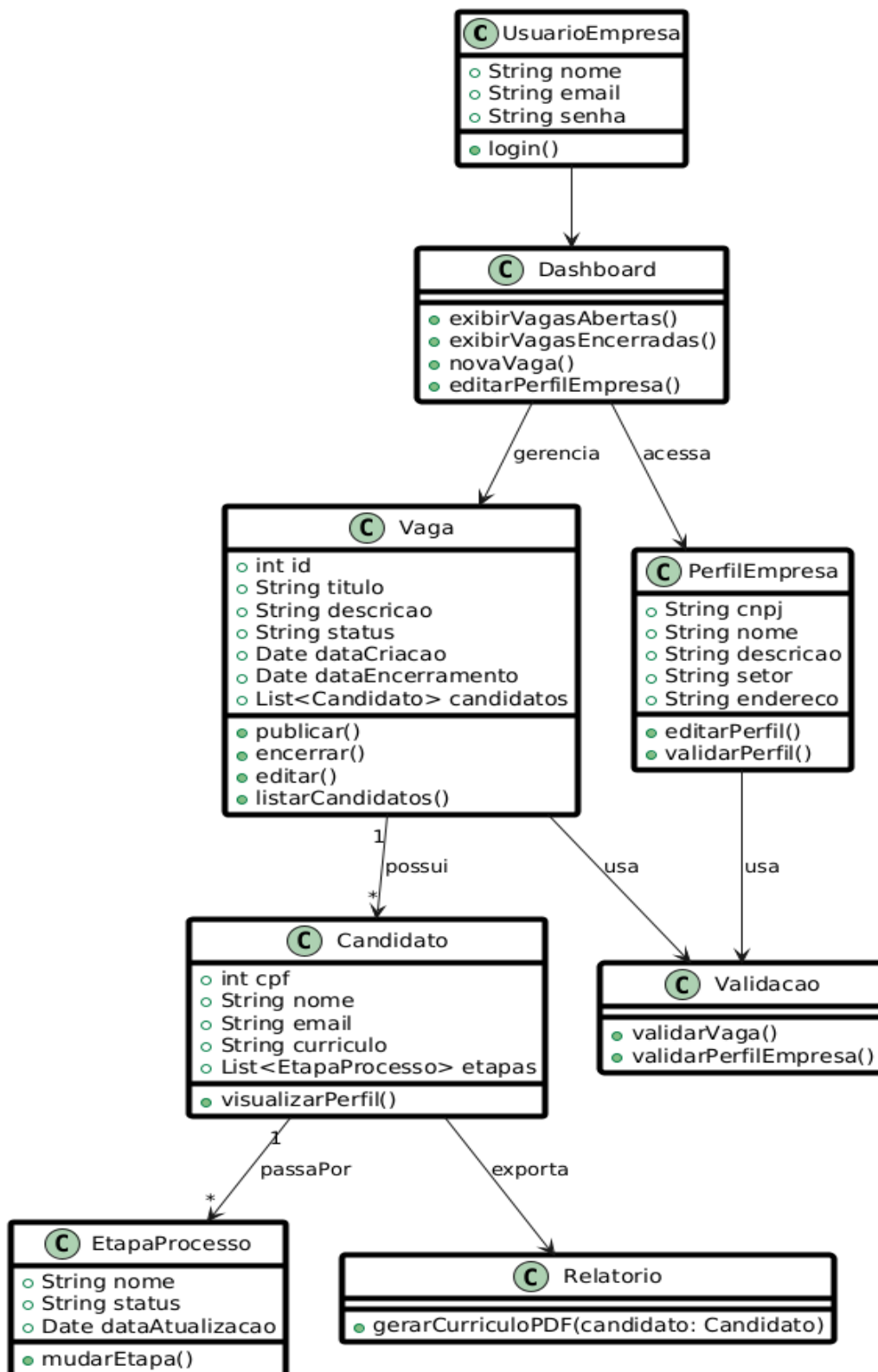


Imagem 21 - Diagrama de classe Dashboard Candidato

Imagem 21 – Diagrama de Classe Dashboard Candidato

Este diagrama de classe apresenta a estrutura de dados e as relações entre as principais entidades do sistema **MatchJobs** do ponto de vista da empresa e do gerenciamento de vagas e candidatos. As classes principais são **UsuarioEmpresa**, **Dashboard**, **Vaga**, **PerfilEmpresa**, **Candidato**, **Validacao**, **EtapaProcesso** e **Relatorio**.

Classe UsuarioEmpresa

Representa o usuário que acessa o sistema como uma empresa.

Atributos:

- nome: String - Nome do usuário da empresa.
- email: String - E-mail de login do usuário da empresa.
- senha: String - Senha de acesso do usuário da empresa.

Métodos:

- login(): Realiza o processo de autenticação do usuário da empresa.

Classe Dashboard

Representa o painel de controle para o usuário da empresa, oferecendo acesso a diversas funcionalidades.

Atributos: (Não especificados no diagrama, mas inferidos como métodos de exibição)

Métodos:

- exibirVagasAbertas(): Exibe a lista de vagas atualmente abertas.
- exibirVagasEncerradas(): Exibe a lista de vagas que já foram encerradas.
- novaVaga(): Inicia o processo de criação de uma nova vaga.
- editarPerfilEmpresa(): Permite a edição do perfil da empresa associada.

Classe Vaga

Representa uma oportunidade de emprego publicada pela empresa.

Atributos:

id: int - Identificador único da vaga.

titulo: String - Título da vaga.

descricao: String - Descrição detalhada da vaga.

status: String - Status atual da vaga (e.g., "aberta", "encerrada").

dataCriacao: Date - Data em que a vaga foi criada.

dataEncerramento: Date - Data em que a vaga foi encerrada ou será encerrada.

candidatos: List- Lista de candidatos que se aplicaram a esta vaga.

Métodos:

publicar(): Publica a vaga, tornando-a visível para os candidatos.

encerrar(): Encerra a vaga, impedindo novas candidaturas.

editar(): Permite a modificação dos detalhes da vaga.

listarCandidatos(): Retorna a lista de candidatos inscritos na vaga.

Classe PerfilEmpresa

Representa as informações detalhadas do perfil da empresa.

Atributos:

cnpj: String - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da empresa.

nome: String - Nome completo da empresa.

descricao: String - Descrição institucional da empresa.

setor: String - Setor de atuação da empresa.

endereco: String - Endereço físico da empresa.

Métodos:

editarPerfil(): Permite a edição das informações do perfil da empresa.

validarPerfil(): Valida a integridade e completude dos dados do perfil da empresa.

Classe Candidato

Representa um candidato que se aplica às vagas.

Atributos:

cpf: int - Cadastro de Pessoa Física do candidato.

nome: String - Nome completo do candidato.

email: String - E-mail de contato do candidato.

curriculo: String - Caminho ou referência ao currículo do candidato.

etapas: List- Lista das etapas do processo seletivo pelas quais o candidato passou.

Métodos:

visualizarPerfil(): Permite a visualização do perfil completo do candidato.

Classe Validacao

Fornece métodos para validar dados relacionados a vagas e perfis de empresa.

Atributos: (Não especificados)

Métodos:

validarVaga(): Valida os dados de uma vaga.

validarPerfilEmpresa(): Valida os dados do perfil de uma empresa.

Classe EtapaProcesso

Representa uma etapa específica dentro de um processo seletivo.

Atributos:

nome: String - Nome da etapa (e.g., "Triagem", "Entrevista").

status: String - Status do candidato nesta etapa (e.g., "Aprovado", "Reprovado").

dataAtualizacao: Date - Data da última atualização do status nesta etapa.

Métodos:

mudarEtapa(): Altera o status ou o nome da etapa.

Classe Relatorio

Responsável pela geração de relatórios, especificamente o currículo em PDF.

Atributos: (Não especificados)

Métodos:

gerarCurriculoPDF(candidato: Candidato): Gera um arquivo PDF do currículo de um candidato específico.

Relacionamentos

UsuarioEmpresa acessa o **Dashboard**.

Dashboard gerencia **Vaga** e acessa **PerfilEmpresa**.

Vaga possui 1 ou muitos **Candidato** (1 para *).

Vaga usa **Validacao**.

PerfilEmpresa usa **Validacao**.

Candidato passaPor 1 ou muitas **EtapaProcesso** (1 para *).

Candidato exporta para **Relatorio**.

Este diagrama de classe fornece uma visão detalhada da estrutura de dados e das interações entre os componentes do sistema MatchJobs, focando nas funcionalidades de gerenciamento de vagas e candidatos por parte da empresa.

17 CONCLUSÃO

O MatchJobs emerge como uma solução inovadora e essencial para os desafios enfrentados no mercado de trabalho atual, tanto por candidatos quanto por empresas. A plataforma se propõe a otimizar o processo de recrutamento e seleção, superando ineficiências como o volume excessivo de vagas e candidaturas, a incompatibilidade de habilidades e os processos seletivos demorados. Através da aplicação estratégica da Inteligência Artificial, o MatchJobs oferece um diferencial competitivo, promovendo "matches" mais precisos baseados não apenas em habilidades técnicas, mas também no perfil comportamental (soft skills). Isso resulta em contratações de maior qualidade, redução de vieses

e uma experiência aprimorada para todos os usuários. A análise de mercado corrobora a relevância e o potencial de crescimento do MatchJobs, inserido em um setor de Recrutamento com IA em franca expansão. A automação e a inteligência da plataforma prometem reduzir drasticamente o tempo e os custos associados ao recrutamento e à busca de emprego, posicionando o MatchJobs na vanguarda da tecnologia de RH. Com a implementação dos requisitos funcionais e não funcionais detalhados, incluindo a robustez dos sistemas de notificações e o foco na usabilidade e segurança, o MatchJobs está apto a transformar a maneira como talentos e oportunidades se conectam, gerando maior satisfação e engajamento no mercado de trabalho.

18 RECONHECIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS

Uso acadêmicos e comerciais sem qualquer custo. Não há exigências burocráticas, taxas de licenciamento ou restrições de "copyleft" associadas.

Nosso projeto opera sob a Licença MIT, o que garante sua compatibilidade com a GPL e o estabelece como um recurso de código aberto de domínio público. Em sua essência, você tem total liberdade para utilizar este material para qualquer finalidade, sem encargos financeiros. A única condição é que, ao fazer uso dele, você nos conceda os devidos créditos.

- Termos Legais da Licença MIT:

É concedida, a título gratuito, a qualquer indivíduo que obtenha uma cópia deste software e dos arquivos de documentação a conhecimentos e Direitos Autorais

@autor: [João Felipe Pereira Campos, Maria Helena de Sousa Costa, Saulo de Tassio da Costa dos Santos, Danilo Nava Soares Lima]

@contato: [joaofelipe4142@gmail.com, danilo.nava@discente.ufma.br, maria.hsc@discente.ufma.br, saulodetassio@gmail.com]

@data última versão: [01/07/2025]

@versão: 1.0

@Agradecimentos: Expressamos nossa profunda gratidão à Universidade Federal do Maranhão (UFMA), ao Professor Doutor Thales Levi Azevedo Valente por sua inestimável orientação e aos colegas de curso, cuja colaboração foi essencial para a concretização do MatchJobs.

O MatchJobs é o fruto de um esforço acadêmico dedicado, parte da disciplina de Projeto e Desenvolvimento de Software. Este trabalho foi realizado no semestre 2025.1, dentro do curso de Engenharia da Computação da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), sob a perspicaz supervisão do Professor Dr. Thales Levi Azevedo Valente.

19 DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES DE USO

O MatchJobs é disponibilizado como software de livre uso. Isso significa que ele pode ser empregado para propósitos ele associados (o "Software"), a permissão para operar o Software sem restrições. Isso inclui, sem limitação, os direitos de usar, copiar, modificar, combinar, publicar, distribuir, sublicenciar e/ou vender cópias do Software, e de permitir que terceiros a quem o Software é fornecido o façam, desde que as seguintes condições sejam observadas:

20 AVISO DE DIREITOS AUTORAIS E PERMISSÃO DE USO

O aviso de direitos autorais acima, bem como este aviso de permissão, deve **constar em todas as cópias ou partes substanciais do software**.

O SOFTWARE É FORNECIDO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, **sem qualquer tipo de garantia**, expressa ou implícita, incluindo, mas não se limitando às garantias de **comercialização, adequação a um propósito específico e não violação de direitos**.

Em nenhuma circunstância os autores ou detentores dos direitos autorais serão responsabilizados por quaisquer reivindicações, danos ou outras responsabilidades, seja em ação contratual, extracontratual ou de qualquer outra natureza, decorrente do uso ou da distribuição do software